

TEKNOFEST
HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ
SANAYİDE DİJİTAL TEKNOLOJİLER YARIŞMASI
DETAYLI TASARIM RAPORU



TAKIM ADI
ÇAKIRDOĞAN
PROJE ADI
LİVA-R
BAŞVURU ID
416782

İÇİNDEKİLER

1	ÖZET (M. Emin Babaarslan)	3
2	TAKIM ORGANİZASYONU (Yusuf Ali Coşkun)	4
2.1	Takım Üyeleri.....	4
2.2	Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı	6
3	PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ (M. Emin Babaarslan)	7
4	ARAÇ ÖN TASARIMI	8
4.1	Sistem Ön Tasarımı (Adem Çalışkan).....	8
4.2	Aracın Mekanik Tasarımı	8
4.2.1	Mekanik Tasarım Süreci (Hasan Dilekoğlu)	8
4.2.2	Malzemeler (Abdulmetin Yayla)	18
4.2.3	Üretim Yöntemleri (Hasan Dilekoğlu).....	20
4.2.4	Fiziksel Özellikler (Hasan Dilekoğlu)	20
4.3	Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı.....	22
4.3.1	Elektronik Tasarım Süreci (Adem Çalışkan, Yusuf Ali Coşkun).....	22
4.3.2	Algoritma Tasarım Süreci (Ubeydullah Önder, Ertuğrul Şahin)	31
4.3.3	Yazılım Tasarım Süreci (Ubeydullah Önder, Ertuğrul Şahin).....	33
4.4	Dış Arayüzler (Yusuf Ali Coşkun).....	36
5	GÜVENLİK	37
5.1	Sorunlar ve Çözümler	37
5.2	Güvenlik Sistemi Elemanları	38
6	TEST (Hasan Dilekoğlu, Sinan Örgü)	40
7	TECRÜBE	43
8	ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI (Kerem Kızılboğa)	45
8.1	Zaman Planlaması.....	45
8.2	Risk Planlaması	46
8.3	Bütçe Planlaması	48
8.3.1	Yedek Malzemeler Bütçe Planlaması.....	49
9	ÖZGÜNLÜK (M. Emin Babaarslan)	49
10	YERLİLİK (Adem Çalışkan)	50
11	REFERANSLAR	51

1 ÖZET (M. Emin Babaarslan)

Her geçen gün gelişen ve geliştikçe de farklı alanların doğmasına yol açan teknoloji, robotların hayatın her alanına girmesine sebep olmuştur. Bu alanlardan biri de sanayidir. Robotların sanayide kullanımı öncelikle basit otomasyon görevleri ile başlamıştır. Üretim hatlarında kullanılan endüstriyel robotlar buna örnektir. Robotlar kendilerine tanımlanan basit komutlar ile ürünlere basit ama etkili işlemler uygulayarak onların daha hızlı bir şekilde üretilmesine olanak sağlamıştır. Bu etkisi sayesinde robotlar birçok alanda kullanılmaktadır. Bunlardan bir diğeri de sanayi robotlarıdır. Bu araçlar sanayi tesislerinde ürünlerin belirli alanlara taşınması, araca yüklenmesi gibi pek çok faydalı görevin yerine getirilmesinde kullanılmaktadır. Fabrikalarda oluşan işçi maliyetinin azalması ve ürünlerin daha hızlı taşınması sayesinde şirketler birçok kazanç elde etmiştir. Bundan dolayı bu alanda yapılan çalışmalar ve araştırmalar giderek artmaktadır. Firmaların AGV robot kullanımıyla ilgilenmelerine rağmen hala beklenildiği kadar yaygın kullanılmamaktadır. Bu sebeple biz takım olarak hala yeni sayılan bu alanda çalışmalar yapmaktayız. Bundan dolayı Teknofest Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması'na katıldık. Teknofest yarışmasının bize verdiği fırsat doğrultusunda hazırlıklarımıza başladık ve proje detay raporumuzu aşağıda belirtilen şekilde oluşturduk.

Biz takım olarak bu yarışmaya katılmaya karar verdiğimizde öncelikli olarak derin bir araştırma sürecine girdik ve yarışmaya nasıl hazırlanacağımızı, hangi sorunlarla karşılaşabileceğimizi ve bu sorunlara nasıl tepkiler vereceğimizi kararlaştırdık. Özellikle robot üretim maliyetinin yüksek olmasından dolayı maddi konularda sorun yaşayabileceğimize karar verdik ve sponsor arayışına giriştik. Bir elektronik firmasını ve üniversitemizin eski mezununu bize sponsor olmaya ikna ettik. Bu süreçten sonra malzeme tedarikine başladık ve robot yapımı için gereken bütün malzemeleri tedarik ettik. Sırası ile yapmamız gereken görevleri belirledik ve takımı 4 ana gruba ayırdık; mekanik grubu, elektronik grubu, yazılım grubu ve organizasyon-finance grubu. Bu sayede hem takım organizasyonunu kolay bir şekilde yapabiliyoruz hem de görevleri hızlı bir şekilde tamamlayabiliyoruz. Üretim için gerekli alanın kurulmasını da 3. bir sponsor aracılığıyla sağladık. Gereken bütün üretim malzemeleri de temin ettik. Şimdi ise mekanik tasarım, yazılım ve elektronik alanlarında gerekli çalışmaları yapıyoruz. Ayrıca sponsorumuzun sağladığı yazılım test aracı ile algoritma testlerini yapıyoruz. Bunun yanında robotun belirli bir kısmını üreterek gerekli testlere başladık.

Mekanik tasarımda aracın gövdesi, toplam yükler dahil 125 kilografa dayanabilecek şekilde dizayn edildi. Aracın hareket sistemi parkurun uygunluğu ve isterler göz önüne alınarak 4 adet serbest tekerlek ve 2 adet tahrikli tekerlek ile sağlanması kararlaştırılmıştır. Aracın yük kaldırma sistemi, 75kilogram yükü güvenli ve stabil bir şekilde kaldırmak üzere tasarlandı. Aracın dışı; ağırlık çok arttırmadan, elektronik kartların ve akünün korunması amacıyla uygun malzemeler seçilerek belirlenmiştir.

Elektronik kısımda hareket mekanizması için mikrokontrolcü, motor sürücü, enkoderli motor ve güç kaynağı gereksinim olarak belirlenmiştir. Robotun ağırlığı tahmin edilmiş olup gerekli elektronik malzeme seçimi yapılmıştır. Malzemelerin sorunsuz bir şekilde çalışıp çalışmadığını görmek için hareket testi yapılmıştır. Yapılan test sonucunda malzemelerin gerekli akım ve voltaja dayanıklı olduğu görülmüştür.

Ayrıca yazılımda ise günümüzde gömülü sistemler sağlık, güvenlik, ulaşım, eğitim, dijital pazarlama, endüstri, coğrafya gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Teknofest yarışması için yapacağımız aracı genel hatlarıyla ulaşım sektörüne yönelik tasarlıyoruz. Genel itibarıyla robotumuzda ROS Yazılım Paketi'ni kullanıyoruz. ROS Yazılım Paketi Linux tabanlı işletim sistemlerinde kullanılan gömülü sistemler için mühim olduğunu düşündüğümüz, farklı yazılım dillerinde kütüphaneleri bulunan bir pakettir. Biz kod dizimi kolaylığı ve günümüzde yapay zekadan big data'ya kadar birbirinden bağımsız birçok alanda kullanabilen esnekliği için Python

yazılım dilini kullanıyoruz. Aracın bulunduğu konumu ve haritayı oluşturabilmesi için lidar teknolojilerinden faydalanıyoruz. Aracın gitmesi gereken yerleri kendisinin belirlemesi için özel bir algoritma tasarlıyoruz. Bu algorithmada süre, mesafe gibi ölçütler ele alınarak en düşük maliyetli olan yani puan konusunda bize en çok getiri sağlayan yolların çıkarılmasını amaçladık. Hareket kontrolünü sağlamak için 2 adet DC motora bağlı teker ve 4 tane sarhoş tekerden oluşan bir mekanizma oluşturduk. ROS Yazılım Paketinin Python kütüphanesi olan rospy bu konuda bize oldukça avantaj sağlamaktadır. Bütün yazılımları sıfırdan inşa etmek yerine bu kütüphaneden faydalanmak yazılım açısından bize zaman tasarrufu konusunda fayda sağlamaktadır. Aynı zamanda görüntü işlemede opencv kütüphanesinden yararlanarak kameradan gelen verinin işlenmesi ve bu veriler sayesinde motorlara komut verilerek çizgi takibi yapılıyor.

2 TAKIM ORGANİZASYONU (Yusuf Ali Coşkun)

2.1 Takım Üyeleri

Tablo 1 Takım Organizasyonu

KİŞİ	BÖLÜM	GÖREV
Adem Çalışkan	Uçak Mühendisliği	Sanayi robotunun dinamiğinin incelenmesi, hareket denklemlerinin çıkarılması, hız sınırı gibi maksimum sınır şartlarının hesaplanması, uygun kontrolcü tasarlanmasında görev almaktadır ve aynı zamanda takım içi genel koordinasyonun sağlanmasından sorumludur.
Hasan Dilekoğlu	Makina Mühendisliği	Robotun genel tasarımı ve bilgisayar ortamında çizimi, sanayi robotunun imalatı konularının dışında mekanizmada ve araç iç kısmında kullanılacak parçaların seçilmesi ve satın alınmasından sorumludur.
M. Emin Babaarslan	Makina Mühendisliği	Robotun genel tasarımı ve bilgisayar ortamında çizimi, sanayi robotunun imalatı konularının dışında mekanizmada ve araç iç kısmında kullanılacak parçaların seçilmesi ve satın alınmasından sorumludur.
Yusuf Ali Coşkun	Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği	Kontrol ve otomasyon sistemlerin dizaynı, elektronik komponentlerin seçimi birbirleri arasındaki bağlantılarından sorumlu olmanın yanı sıra robotun bilgisayar ile iletişimini sağlayacak arayüzün yazılmasında görev almaktadır.
Ubeydullah Önder	Bilgisayar Mühendisliği	Robot için haritalandırma yapılması, engel tanıma işlemleri yapılması ve robot işletim sisteminin uygulanmasından sorumludur

Ertuğrul Şahin	Bilgisayar Mühendisliği	Robotun sürüş algoritmaları üzerine çalışacak ve mapping uygulamaları üzerine arayüz tasarımı ile koordineli algoritma çıkaracak.
Kerem Kızılboğa	Uçak Mühendisliği	Göreve uygun tasarımların araştırılması ve karşılaştırılmasında, gerekli analizlerin yapılıp aracın imalata uygun hale getirilmesinde ve imalat sürecinden sorumludur. Bunun yanında takımın organizasyon işlerinde ve raporların son haline getirilmesinde takım liderine yardımcı olmaktadır
Furkan Doğmuş	Bilgisayar Mühendisliği	Haritalandırma ve araç için gerekli olan hareket komutlarının yazılımından, ihtiyaç duyulan donanımsal araştırmaların yapılmasından ve sponsor araştırılmasından sorumludur
Abdulmetin Yayla	Uçak Mühendisliği	Göreve uygun tasarımların araştırılması ve karşılaştırılmasında, gerekli analizlerin yapılıp aracın imalata uygun hale getirilmesinde ve imalat sürecinden sorumludur. Bunun yanında takımın organizasyon işlerinde ve raporların son haline getirilmesinde takım liderine yardımcı olmaktadır
Sinan Örgü	Bilgisayar Mühendisliği	Robot için lidar uygulamaları yapılarak robotun yön tayin etmesi ve haritalandırma sistemlerinin uygulanmasından sorumludur

2.2 Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı

Tablo 2 Takım Organizasyonu



3 PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ (M. Emin Babaarslan)

Ön tasarım raporu aşamasını geçtikten hemen sonra takım olarak durum değerlendirmesi yaptık. Öncelikle o vakte kadar yapmış olduğumuz çalışmaları tekrar gözden geçirdik. Hangi noktalarda hangi aşamalarda eksiklerimiz olmuş ve bu eksiklerin nelerden kaynaklanmış olduğunu tespit ettik. Aracımızın mekanik ve elektronik kısımlarının gerek eksiklerini tamamlamak gerekte yenilik kazandırmak amaçlı alanında uzman mühendis kişilerle istişarede bulunduk. Bu değerlendirmeler sonucunda aracımızda bir çok yönden değişikliklere gitmeye karar verdik ve durum planlaması yaptık.

İlk olarak mekanik kısmında aracımızın dayanıklı, ergonomik ve estetiklik kazandırmak adına değişimler gerçekleştirdik. Aracımızın daha uygun maliyet ve daha fazla verim elde etmek için boyutunda küçültme yaparak daha estetik bir yapıya ulaştık. Aynı şekilde tekerlerin boyutlarını minimize ettik. Malzeme seçiminde kendimize nerede ve ne için sorularını sorarak bize uygun olan malzemeleri netleştirdik. İskelet tasarımında mukavemeti artırdık. Ön tasarım raporundaki motor hesaplamalarımız ve motor seçimimiz mühendisler tarafından onaylatıldı ve şuan ki mevcut tasarımımıza uygun olduğu için herhangi bir değişime gerek duyulmadı. Taşıma platformunu dişli bir mekanizmadan daha uygun maliyetli ve daha verimli çalışan makaslı yapıdaki kriko mekanizmasına geçiş yaptık. Test aşaması ve Üretim aşaması planı hazırladık ve bu doğrultuda aracın kısmi üretimini gerçekleştirmek için mekanik ekibimizle çalışmalara başladık.

Ön tasarım raporunda belirtildiği kameradan alınan veriler jetsonda işlenmiş olup çizgi izleme algoritmaları denenmiştir. Buna ek olarak elektronik sistem tasarımı birleştirilmiştir. Ön tasarım raporunda belirtildiği gibi sistemi toplayop üzerinde denemeler ve olumsuz sonuçla karşılaşılması. Bundan sonra ki süreçte elektronik sistem hazırlanan algoritma ve yazılımlar ile roboto entegre edilecektir.

Yazılım birimimizce karekod okuma algoritması yazıldı ve test edildi. Testlerde hız faktörüne bağlı olarak okunamama durumları tespit edildi. Çizgi izleme, projemizde çok büyük bir öneme sahip olduğundan dolayı bu algoritmanın testleri yapıldı. Robotun ilerlemesi, engelle karşılaşması gibi durumlarda en önemli rolü üstlenmekte, bundan ötürü farklı testler gerektirmekte ve sahada çizgi izleme algoritmasının nasıl çalıştığını görmek gerekmekte. Şu anlık bu testlere tabi tutulmaması da bazı çizgiler çizilerek onun üzerinde testler yapıldı ve değerlendirmeleri yapıldı.

Hareket kısmında, yarışmada araca yüklenecek olan yük miktarı kadar araca yük eklenerek aracın dönme ve düz ilerleme hareket algoritmaları test edilmiştir. Yükün araç üzerindeki konumlanmasına göre tekerleklerle binecek olan düşey kuvvetin farklı olmasından dolayı motorlarda oluşan hız farkının giderilmesi için çeşitli algoritmalar üzerinde çalışılmıştır. Bu algoritmalar sayesinde her bir motora farklı değerlerde akımlar gönderilerek hız dengesi sağlanmıştır.

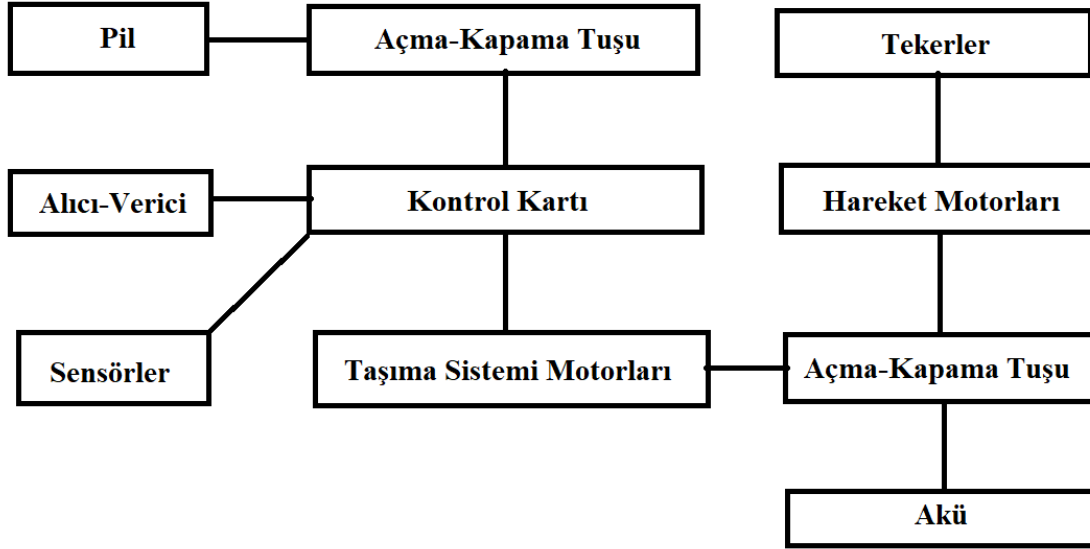
Lidar kullanımı ve testleri yapıldı. Haritalandırılma algoritmaları üzerinde çalışılarak hatalar tespit edildi ve çeşitli optimizasyonlar yapıldı, gerekli kısımlarda yeni algoritmalar geliştirildi. Ayrıca üretim kısmında, üretimi zor olacak parçaların tasarımı yeniden yapıldı.

4 ARAÇ ÖN TASARIMI

4.1 Sistem Ön Tasarımı (Adem Çalışkan)

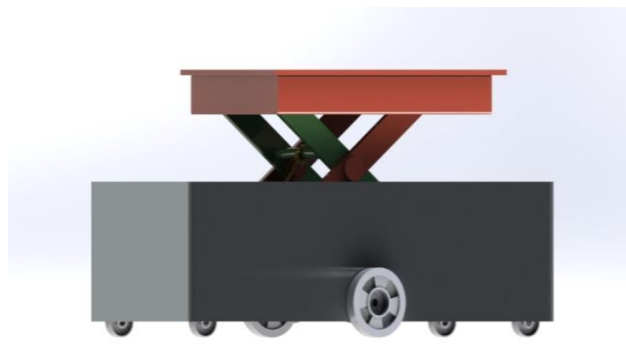
Sistem Ön Tasarımı Tablo 2’de gösterilmiştir.

Tablo 2 Sistem Ön Tasarımı



4.2 Aracın Mekanik Tasarımı

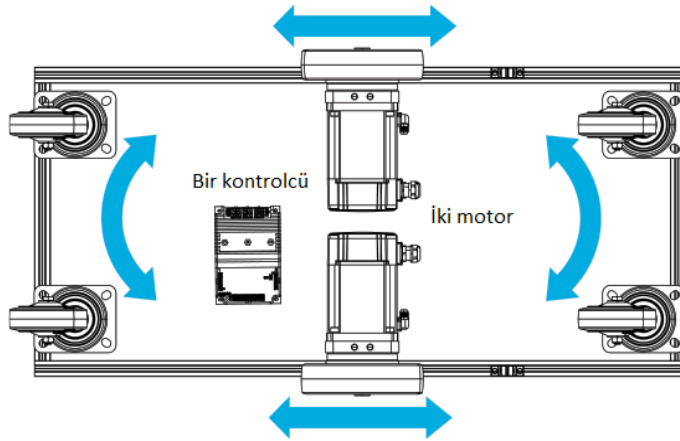
4.2.1 Mekanik Tasarım Süreci (Hasan Dilekoğlu)



Şekil 1 Araç Tasarımı

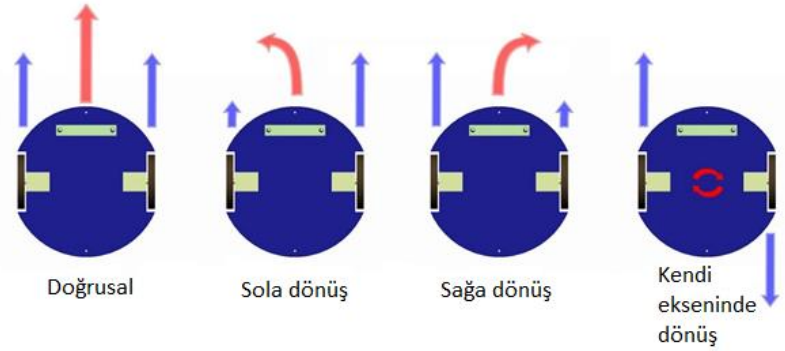
Aracın mekanik tasarım sürecinde belirlenen parkura uygun olarak tasarım sürecinin başında 4 tekerlek ve 4 motordan oluşan bir hareket mekanizmasını seçtik. Bu sene gerçekleşecek yarışmada rampaların kaldırılmasıyla beraber aracın rampada ihtiyaç duyduğu ön veya arka çekişe ihtiyaç olmaması, araştırmalarımız sonucunda çizgi izleme açısından seçilen tasarımın uygunsuzluğu ve motorların maliyetinin de hesaba katılmasıyla tasarımımızı 2'si motorlu toplam 6 tekerli bir mimariye doğru şekillendirmeye karar verdik.

4.2.1.1 Aracın Hareket Mekanizması (Abdulmetin Yayla)



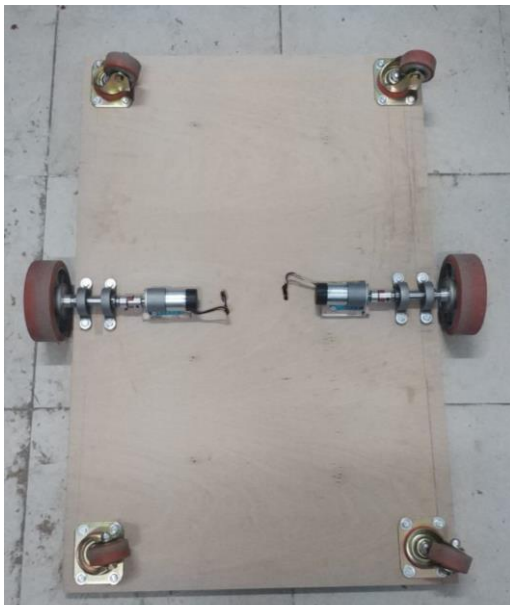
Şekil 3 Hareket Mekanizması

tercih ettik. Ancak bu sürüş sistemi her bir tekerlekteki hızdaki küçük değişikliklere karşı çok hassastır, herhangi bir hız farkında izlenilen yoldan sapma olabilir bu sebeple kontrolcü bu noktada çok hassas olması gereklidir. Ek olarak araç yük taşıma görevi üstlendiği için denge konusuna dikkat ederek ön ve arka köşe noktalarında pasif tekerlek kullanmayı tercih ettik. Bu tekerlekler hem dengeyi sağlayacak hem de tekerlekler gelen yükü bölerek aracı daha dayanıklı hale getirecektir.



Şekil 4 Hareket Mekanizması Çalışma Prensipleri

Diferansiyel sürüş sistemi çalışma prensibi açıklanmış ve şekil 5’de gösterilmiştir.



Şekil 5 Hareket Sistemi

Literatür taraması sonucunda bir çok sürüş sistemi ile karşılaştık. Aracın hareket mekanizmasında göz önüne almamız gereken konu hareket kabiliyeti ve buna bağlı olarak kolay kontrol edilebilmesidir. Araç tamamen otonom çalışacağı için kontrol konusu baskın hale geliyor. Sürüş sistemlerini yukarıdaki kriterlere göre karşılaştırdık. Depo içinde kullanılacağını düşünerek sürüş sistemini optimize ettiğimizde, daha az maliyetli, sürüş kontrolü daha kolay ve yüksek hareket kabiliyeti sebebiyle diferansiyel sürüş sistemini

- V_l = sol tekerlek hızı; V_r sağ tekerlek hızı
1. $V_l = V_r$ ise, düz bir çizgide ileriye doğru doğrusal hareketimiz olur ve orada etkin bir şekilde dönme yoktur.
 2. $V_l < V_r$ ise, ileriye doğru doğrusal hareketle beraber sola doğru belirli bir açıda dönüşümüz olacaktır.
 3. $V_l > V_r$ ise, ileriye doğru doğrusal hareketle beraber sağa doğru belirli bir açıda dönüşümüz olacaktır.
 4. $V_l = -V_r$ ise, $V_{net} = 0$ ilerleyişimiz olmayacak ve R, yarıçap = 0 olacak şekilde tekerlek ekseninin orta noktası etrafında dönüşümüz vardır.

5. Ek olarak sağ veya sol tekerlekten biri durdurulup diğeri hareket ettirilirse duran tekerlek eksenini etrafında dönüşümüz olacaktır.

4.2.1.2 Robot Kinematığı

Mobil robotlar genel olarak diferansiyel sürüş (differential drive) adı verilen sürüş mekanizması kullanır. Ortak bir eksene sahip 2 tekerlek kullanılmaktadır. Bu tekerlekler birbirinden bağımsız olarak ileri ya da geri hareket edebilmektedir.

Özet

Robotun hareket mekanizması basitçe açıklamak gerekirse şu şekildedir:

Robotun ileri gitmesi için iki teker de ileri hareket etmelidir.

Robotun geri gitmesi için iki teker de geri hareket etmelidir

Robotun sağa dönmesi için sağ tekerin hızı sol tekerden fazla olmalıdır.

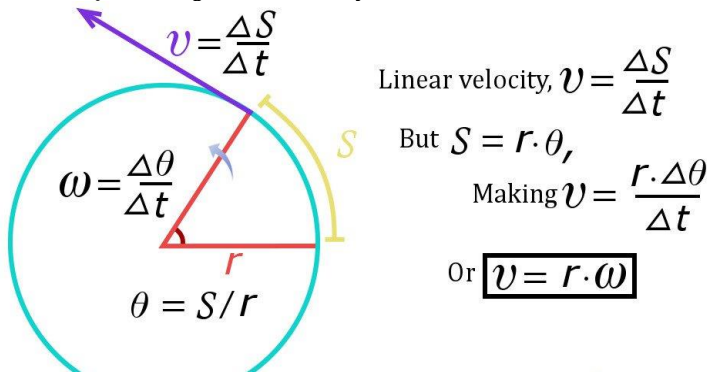
Robotun sola dönmesi için sol tekerin hızı sağ tekerden fazla olmalıdır.

Rotasyon Hesaplarında Kullanılan Denklemler

Counter Clockwise $\begin{pmatrix} \cos \phi & -\sin \phi \\ \sin \phi & \cos \phi \end{pmatrix}$

Clockwise $\begin{pmatrix} \cos \phi & \sin \phi \\ -\sin \phi & \cos \phi \end{pmatrix}$

Şekil 6 Trigonometrik rotasyon denklemleri:

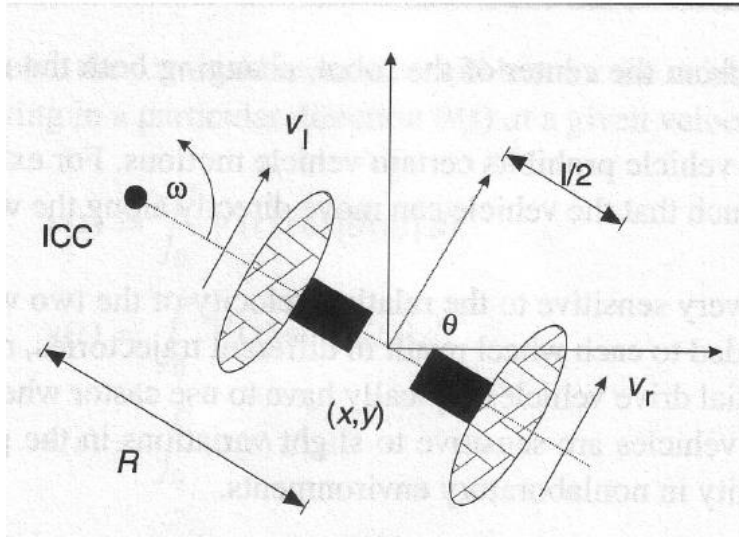


Şekil 7 Açısal Çizgisel hız dönüşüm formülleri

$$ICC = [x - R \sin(\theta), y + R \cos(\theta)]$$

Şekil 8 Anlık eğrilik merkezi formülü (R eğrilik yarıçapı, θ robotun ön kısmının x eksenine ile yaptığı açı)

Kinematik Hesaplar



Şekil 9 Diferansiyel Sürüş Kinematiği

Robotun eş merkez üzerinde her iki tekerleği de aynı derecede yay tarayacağından dolayı tekerlerin çizgisel hızı Şekil 7’de belirtilen açısal hız çizgisel hız dönüşüm formülü kullanılarak şu şekilde elde edilir:

$$\begin{aligned}\omega (R + l/2) &= V_r \\ \omega (R - l/2) &= V_l\end{aligned}$$

Şekil 10 Hız dönüşümü denklemi

Şekil 10’daki denklemler kullanılarak açısal hız ve rotasyon yarıçapı şu şekilde elde edilir:

$$R = \frac{l}{2} \frac{V_l + V_r}{V_r - V_l}; \quad \omega = \frac{V_r - V_l}{l};$$

Şekil 11 Rotasyon yarıçapı ve açısal hız denklemleri

Bu denklemden 3 farklı sonuç elde edilir:

- 1- Eğer sağ ve sol tekerin hızı birbirine eşit ve aynı yöndeysse açısal hız ve yarıçap sıfırdır.
- 2- Eğer sağ ve sol tekerin hızları birbirine eşit ve zıt yöndelerse robot kendi orijini etrafında dönecektir.
- 3- Eğer sağ ya da sol tekerin herhangi birinin hızı sıfırsa, hızı sıfır olan tekerin etrafında dönecektir.

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ \theta' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\omega\delta t) & -\sin(\omega\delta t) & 0 \\ \sin(\omega\delta t) & \cos(\omega\delta t) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x - ICC_x \\ y - ICC_y \\ \theta \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} ICC_x \\ ICC_y \\ \omega\delta t \end{bmatrix}$$

Şekil 12 Anlık zaman diliminde robotun konumunu veren matriks formülü.

Şekil 12'deki denklem robotumuzun 3 boyutlu uzayda hareket eden robotun anlık konumunu vermektedir.

ROS ve rospy

Biz ÇAKIRDOĞAN yazılım ekibi olarak robotumuzu ROS(Robot Operating System) yazılım paketiyle Python programlama dili kullanarak yazıyoruz. ROS, Python için rospy kütüphanesini bizlere sunuyor. Hareket kontrolünde optimizasyonu sağlamak ve daha senkronize bir sürüş gerçekleştirmek adına robotumuzu her türlü senaryoda en düşük hata payına ulaşması için çabalıyoruz. Tekerlerin rotasyon hızını ayarlamak için Raspberry Pi'e yerleştirdiğimiz 2 adet DC Motor bulunmaktadır. Kinematik hesaplamaları da içeren rospy kütüphanesi robotun hareketi için bize kolaylık sağlamaktadır.

4.2.1.3 Motor Hesaplamaları (Abdulmetin Yayla)

Tasarlanan aracın depolarda kullanılacağını göz önüne alırsak yüksek yükler altında hareket kabiliyetine sahip olması gereklidir. Bu da aracın ana parçalarından biri olan motor seçiminde önemli bir etkidir. Motor seçiminde; nominal tork, zorlanma torku, devir sayısı, çalışma voltajı ve zorlanma akımı gibi birçok parametre göz önünde bulundurulmuştur. Motor hesaplamaları aracın hızı, ivmesi ve ağırlığı belirlendikten sonra yapılmıştır. Hareket sistemlerinde dişliler, sürtünme kayıpları ve diğer birçok faktör verimsizliğe neden olur. Gerekli hesaplamalar gerçekte kayıpsız bir sistem olmayacağı göz önüne alınarak yapılmış ve araştırmalar sonucunda belirlenen emniyet katsayısı kullanılmıştır.



Şekil 13 Tekerleğe Gelen Etkiler

Tablo 4 Araç Sabitleri

Sabitler			
Kütle	m	125	kg
Yuvarlanma direnci	kr	0,2	
Yerçekimi ivmesi	g	9,81	m/s ²
Tekere yarıçapı	r	0,0625	m
Emniyet katsayısı	e	1,5	
Motor Sayısı		2	
Hız	v	0,4	m/s
İvme	a	0,20	m/s ²
Süre	s	2	s

Worstcase tabiriyle yani en kötü, en zor durumu göz önüne alarak motor hesabı yapmalıyız. Teker sürtünme sayesinde dönerek ilerler eğer yerde sürtünme olmasaydı teker patinaj yaparak olduğu yerde kalacaktı. Burada, sürtünme kuvvetinin tekere, motorun döndüğü yönün tersinde bir tork etkisini görüyoruz ki buna yuvarlanma direnci denir. Bu etki ve aracın ivmelenmesi için gereken kuvvet durumlarını toplarsak gerekli olan maksimum torku buluruz.

Tork hesabı;

1. Yuvarlanma direnci $F_r = m \times g \times kr = 125 \times 9,81 \times 0,02 = 25 \text{ N}$
2. İvmelenme için gerekli kuvvet $F = m \times a = 125 \times 0,2 = 25 \text{ N}$
3. $F_{\text{net}} = 50 \text{ N}$
4. Toplam tork $T = F_{\text{net}} \times r = 50 \times 0,06 = 3 \times 1,5(e) = 4,5 \text{ Nm}$
5. Tek motor için maksimum gerekli tork $T = 2,25 \text{ Nm} = 22 \text{ kg.cm}$
6. İvmesiz durumda = **11 kg.cm** (nominal tork, en verimli durum)

Devir hesabı;

$$w(\text{açısal hız}) = \frac{V}{r} = \frac{0,4}{0,06} = 6,7 \text{ rad/s}$$

$$\text{Devir sayısı} = w \times 2 \times \frac{\pi}{60} = 64 \text{ rpm}$$

Güç hesabı;

$$P(W) = \frac{T \times RPM}{9,5} = \frac{2,25 \times 64}{9,5} = 15 \text{ Watt}$$

Hesaplara göre, 22kg.cm torka çıkabilecek ve en verimli zamanında 64 rpm'de 11 kg.cm tork sağlayabilecek bir motor arayışı içine girilmiştir. Bu değerlere göre seçilen en uygun ve verimli motor özellikleriyle birlikte aşağıda belirtilmiştir.

12 V 37 mm 76 RPM Enkoderli 131:1 Redüktörlü DC Motor



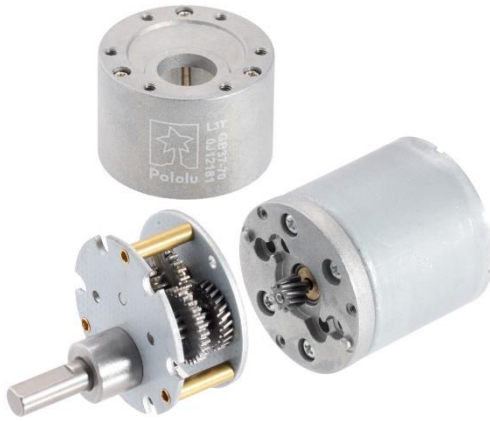
Özellikleri:

- Boyutları : 37Dx73L
- Ağırlık : 210 gr
- Mil Şaft Çapı : 6mm
- Redüksiyon oranı : 131:1
- Hızı (12V) : 76 Rpm
- Boşta Çektiği Akım (12V) : 200 mA
- Zorlanma Akımı (12V) : 5.5 A
- Zorlanma Torku (12V) : 45 kg/cm
- 64 CPR Enkoder

Şekil 14 Redüktörlü Motor

Yapılan testler sonucu, 150 kg yük altında motorlar tekil olarak 3 – 3.5 amper arasında akım çekmektedir. Bu da zorlanma akımının altında olduğunu göstermektedir. Ön tasarım aşamasında belirlediğimiz araç hızını sağladığı testler kesinleşmiştir. Motorumuz kayıplardan dolayı 3 - 3.5 amper çektiği durumda %40 verimlerde çalışmakta ve ortalama 15W güç üretmektedir.

Redüktör



Şekil 15 Redüktör

Redüktörlü motorlar torku arttırmak için seçilmiştir, redüktör kullanılmazsa gerekli hız sağlanır ancak araç ağır yükleri taşıırken motor, karşılaştığı yuvarlanma direncini yenebilecek gerekli torku sağlayamayacağı için tekerleği döndüremez. Şekil 15'te görüldüğü üzere redüktör motorun çıkışına bağlanır ve birbirine bağlı çarklardan oluşur. 131:1 redüktör oranı ise redüktöre bağlanan mil 131 tur attığında redüktör çıkışındaki mil 1 tur atmış olacak, anlamına gelmektedir. Ayrıca seçilen motorun çarklarının helisel dişli olması, dişlilere gelen kuvveti yayarak kuvvet direncini yani dayanıklılığını artırır.

Enkoder

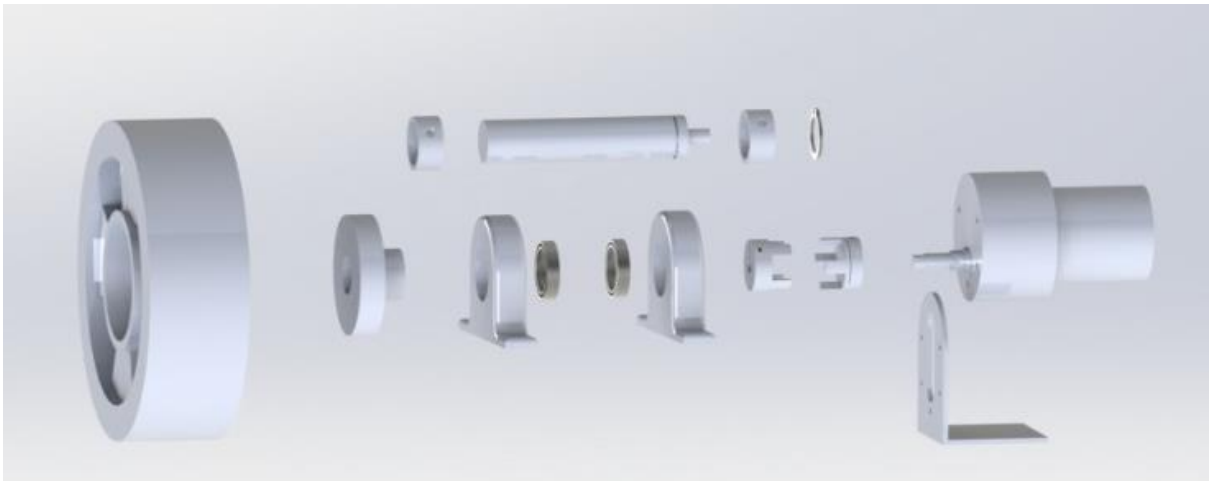


Şekil 16 Enkoder

Şekil 16’da belirtilen enkoder cihazı, bağlı olduğu motor milinin hareketlerine karşılık sayısal bir elektrik sinyali üretmekte olan elektromekanik bir cihazdır. Ayrıca bağlanmakta olan milin mevcut konumunu izlemek ve de geri bildirim sağlayan algılama cihazıdır. Kodlama yapan konum, sayı, hız ya da yönü belirlemek için kullanılabilen geribildirim sinyali gönderirler. Enkoder sayesinde motorların dönme hızlarının bilgisini alacağız ve aracımız çizgi izleme ile yolunu bulacağı için aracın dönmesini aldığımız bilgilere göre, motor sürücülere komut vererek tekerlerin farklı hızlarda dönmesini sağlayacağız. Bu sayede araç otonom bir şekilde çizgi takibi yapacaktır.

4.2.1.4 Motor ve Tekerlek Bağlantısı (Abdulmetin Yayla)

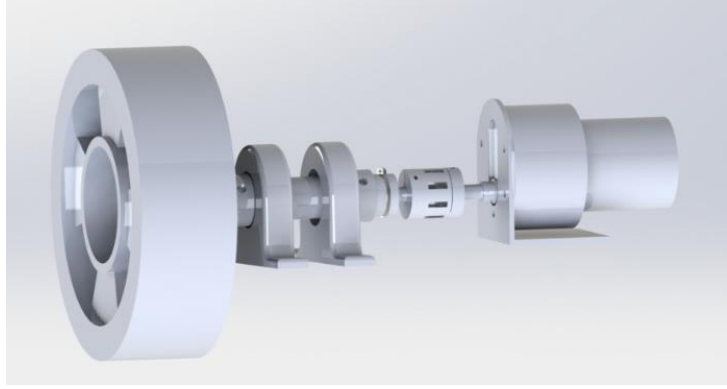
Hareket sisteminin ana parçası motoru belirledikten sonra en önemli konu motorun tekerleğe hareketi sağlayabilmesi için gereken hareket aktarma organlarıdır. Motor çıkışında bulunan milin, aktarma organları ile tekerleğe bağlantısı sağlanmalı ki tekerleğe tahrik sağlayabilsin. Ayrıca burada dikkat edilmesi gereken bir husus da, araç tekerlekler üstünde durduğu için bu aktarma organları sadece motorun hareketini değil aracın yükünü de tekerleğe aktaracaktır. Bu sebeple aktarma organları aracın yükünü 6 tekere gelecek 6 eş yük olarak böldüğümüzde gelen kuvvetin emniyet katsayısı ile çarpılması ile bulunan değere dayanıklılık göstermesi gerekir. Üstüne gelen kesme kuvveti karşısında kırılıma uğramaması, eğilim göstermemesi ve bu kuvvet sebebiyle aktarıma engel bir sebep oluşturmaması gerekir. Bu riskler göz önünde bulundurularak aktarma organları seçilmiştir.



Şekil 17 Motor Tekerlek Bağlantısı Patlatılmış Görünüm

Şekil 17’de hareket sisteminin patlatılmış görüntüsü görülmektedir. Sırayla parçaları ve montajı inceleyecek olursak;

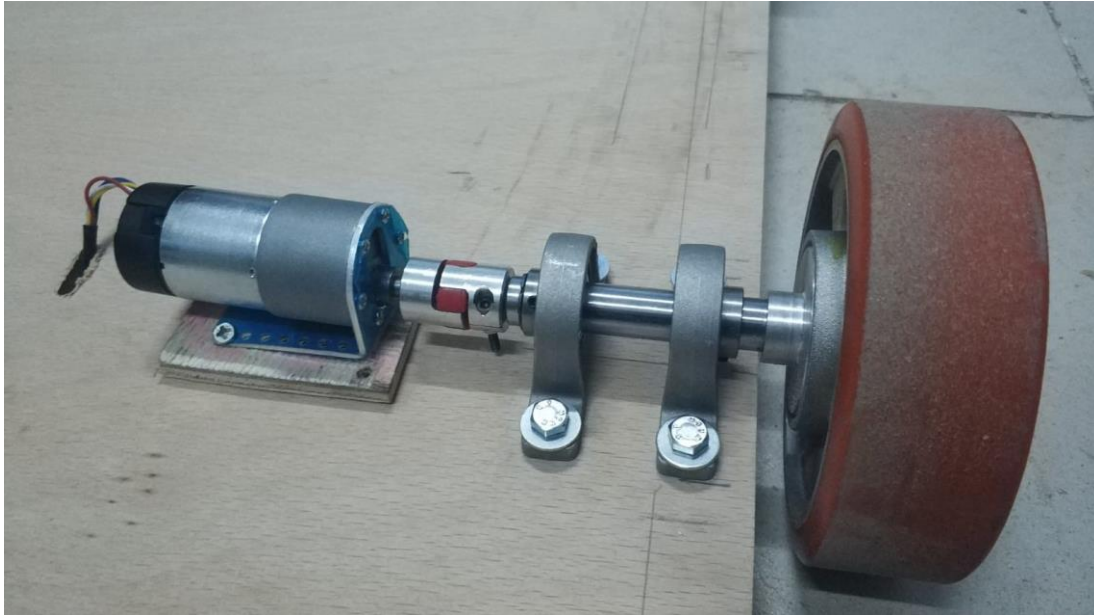
AGV araçları yeni teknoloji ürünleri olması sebebiyle çok yaygın değil. Bu sebeple parçaları da kolay ulaşılabilir değil. Eski tip taşıma araçlarında, tekerlekler motordan tahrik alarak değil itki kuvveti ile çalıştığı için orta kısımlarında serbest dönmeyi sağlayan rulmanlar bulunur. Ancak AGV sistemlerinde tekerleklerin dönmesi motorlar aracılığı ile sağlanır. Bu sebeple eğer motorları rulmanlara bağlarsak tekerleğe tahrik veremeyiz. Bu



Şekil 18 Motor Tekerlek Bağlantısı Montajlanmış Görünüm

sebeple yapılan incelemeler sonucu, geleneksel taşıma araçlarının tekerleklerinin rulmanları sökülmüş ve içlerine sıkı geçme ile mil oturturulmuştur. Bu miller tekerleğin ön kısmında civatalar ile sıkıştırılmış ve bu sayede geriye doğru çıkması engellenmiştir. Tekerlek çıkışında mil rulmanlara girecek boyuta gelene kadar işlenmiştir. Yük dağılımı şasiden tekerleğe kolayca aktarılması ve yayılması için rulmanlar kullanılmıştır. Rulmanlara giren miller aksel hareket etmemesi için sekmanlar ile sıkıştırılmıştır. Sonrasında motor ile tekerlek bağlantısı bu mil ile motor arasında bulunan bağlantı aparatı, kaplin ile sağlanmıştır. Kaplin hem bağlantı kolaylığı sağlamakta hem de ortasında bulunan plastik malzeme ile aksel kaçıklıkları önlemektedir. Bir sonraki aşamada ise motor mili bu bağlantı aparatının merkezinden geçirilerek setskur ile sıkılmış ve sabitlenmiştir. Motor şasi bağlantısı da şekilde görünen L tipi aparat ile sağlanmıştır.

Birebir özgün olarak tasarlanan bu sistemde, yukarda belirttiğimiz yük aktarma durumuna bakacak olursak, yük sadece 6mm olan motor miline değil motor milinin içinden geçtiği rulmanlara ve oradan da bağlantı elemanları ile motor miline akmaktadır. Bu şekilde yükü en iyi şekilde bağlantı elemanları aracılığı ile dağıtmış bulunmaktayız. Detaylı çizimi yapılan bağlantının test aracına bağlantısı aşağıdadır.

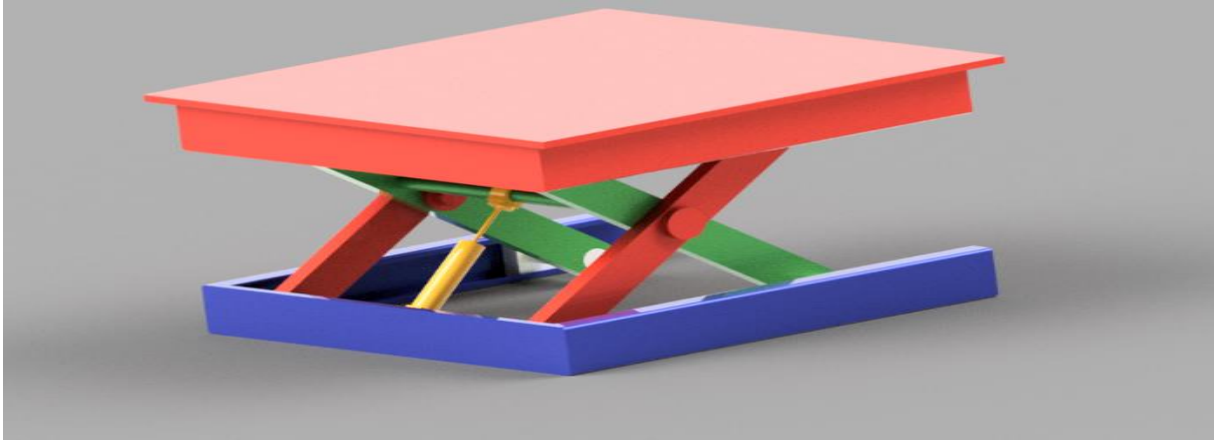


Şekil 19 İmalat Sonrası Görünüm

4.2.1.5 Yk Taşıma Sistemi (M. Emin Babaarslan, Hasan Dilekoęlu)



Şekil 20 Taşıma Sistemi Yandan Görünüş



Şekil 21 Taşıma Sistemi

Öncelikle ön tasarım raporunda hedeflenen dişli mekanizma aracımızın amacına göre uyarlanamadığı için başka bir alternatif olan yine kendi imkanlarımızla tasarladığımız krika sistemine geçiş yaptık. Krika sistemine geçmemizin sebepleri hem daha ergonomik hem de tasarımı itibariyle daha basit bir mekanizmayla daha fazla yük taşımamıza olanak sağlamasıdır.

Bu platformda yük, üretimde hedeflenen yumuşak çelik malzemeden yapılmış plakanın üzerine gelicektir. Yükten kaynaklanan kuvvetler platformun makas biçimindeki 2 ayrı koluna dağılacaktır. Makas kolların hem mukavemeti hem de sertlięi sistemin çalışması için önemli olacağı için çelik malzeme kullanılması hedeflendi. Makas kolların hem plakalara bağlantı noktaları (mesnetler) hem de göbekteki silindir miller burkulmaya maruz kaldıklarından dayanıklı yapı çelikleri kullanılacaktır. Plakanın yükü kaldırması için itme ve çekme görevini görecek olan elektrikli lineer aktüatör mekanizmaya bağlanılacaktır.

Yük kaldırma kapasitesi: 150-200 kg

Maksimum yük kaldırma yükseklięi: 200 mm

Platformun kapalı boyutları: 500-490-150 mm

Platformun aęırlığı: 15 kg

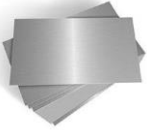
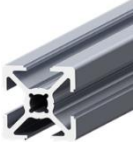
4.2.2 Malzemeler (Abdulmetin Yayla)

Bu aşamada malzeme seçimi tek başına, bağımsız bir süreç olmadığına dikkat edilmesi gereklidir. Öncelikle malzeme seçimi yapmadan ilişkili olduğu faktörler belirlenmiştir.

- Maliyet
- Tasarıma uygunluk
- Dayanıklılık
- Üretilirlik ve onarılabilirlik
- Ağırlık
- Ulaşılabilirlik

Yukarıda belirtilen kriterlere göre geçmiş üretim araştırmaları ve gerekli optimizasyonlar yapıldıktan sonra en uygun malzeme seçimi yapılmış ve detayları ile birlikte aşağıda belirtilmiştir.

Tablo 5 Mekanik Malzemeler

Ürün Görseli	Materyal	Kullanım Amacı	Tercih Sebebi	Kullanılma Süreci
	2 mm DKP Saç Levha	Gövde yapısal parçası	Dayanaklı ve hafif olması Kolay şekillendirebilme Yüksek derecede bükülme Kolay Ulaşılabilirlik Kaynaklanabilme	Hazır alınacak sonrasında dış tasarıma göre uygun yöntem ile şekillendirilecek ve birleştirilecektir.
	6 Kanal Sigma Profil	Gövde şasi parçası	Dayanaklı ve hafif olması Tasarıma göre kolay bağlantılayabilme Kolay Ulaşılabilirlik Uygun maliyet	Hazır alınacak sonrasında şasi tasarımına göre birleştirilecektir.
	125x40 Alüminyum Üzeri Poliüretan Tahrik Tekerleği	Hareket sistem parçası	Yüksek ağırlıklara dayanıklılık Anti-patinaj Motor ile kolay bağlantılayabilme	Hazır alınacak sonrasında bağlantı elemanları ile motor bağlantısı yapılacaktır.
	86mm Rulmanlı Pasif Tekerlek	Hareket sistem parçası	Yüksek yük taşıma kapasitesi Yüksek manevra kabiliyeti Rulman yataklamalı	Hazır alınacak sonrasında bağlantı elemanları ile şasiye bağlanacaktır.



12 V 37 mm 76
RPM Encoderli
131:1
Redüktörlü DC
Motor

Hareket
sistemi
kinetik
kaynağı

Redüktör sayesinde
yüksek yükler için yüksek tork
sağlayıcı
Araç için gerekli hızı
sağlayacak devir sayısı (rpm)

Hazır alınacak sonrasında
bağlantı elemanları ile
şasiye bağlantıktan sonra
motor bağlantı elemanları
ile tekerleğe bağlanacaktır.



35x50
Alüminyum Mil

Hareket
sistemi
aktarım
elemanı

Kolay işlenebilirlik
Kolay ulaşılabilirlik
Yüksek dayanıklılık

Hazır alınacak sonrasında
sıkı geçme ile tekerleğin
merkezine sabitlenecek ve
motor bağlantı elemanına
bağlanacaktır.



6mm-6mm
Kaplin

Motor -
tekerlek
bağlantı
elemanı

Kolay ulaşılabilirlik
Kolay bağlantılayabilme
Motor miline uyumlu
Civatalar sayesinde verimli
aktarım

Hazır alınacak sonrasında
motor mili içinden
geçirecek civatalar ile
sıkıştırılacaktır.



Yataklı Rulman

Motor -
tekerlek
bağlantı
elemanı

Kolay ulaşılabilirlik
Kolay bağlantılayabilme
Yüksek yüklere dayanıklılık
Setskur sayesinde bağlantı
Sekmanlar sayesinde eksenel
kaçıklığı engeller

Hazır alınacak sonrasında
motor mili içinden
geçirecek setskur ile
sıkıştırılacak ve sekmanlar
takılacaktır. Civatalar ile
şasiye bağlanacaktır.

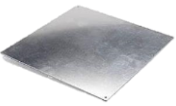


37D mm
Redüktörlü
Motor Bağlantı
Aparatı -
Alüminyum
Motor Tutucu -
L Dirsek

Motor - şasi
bağlantı
elemanı

Kolay ulaşılabilirlik
Kolay bağlantılayabilme
Yüksek dayanıklılık

Hazır alınacak sonrasında
motor mili içinden
geçirecek ve motorun
bağlantı noktalarına
bağlanacak. Vidalar ile de
şasiye bağlanacaktır.



50x50
Alüminyum
Tabla

Yük kaldırma
mekanizması

Dayanaklı ve hafif olması
Tasarıma göre kolay
bağlantılayabilme
Kolay Ulaşılabilirlik
Uygun maliyet

Hazır alınacak sonrasında
üretim yöntemleri ile
şekillendirilerek
mekanizmaya bağlantısı
sağlanacaktır.



12V 300mm
1000N Lineer
Aktüatör
Motor

Yük kaldırma
mekanizma
hareket
kaynağı

Yük kaldırma sisteminde
yüksek yükleri taşıma
kabiliyeti

Hazır alınacak sonrasında
bağlantı elemanları ile
şasiye bağlantıktan sonra
aktarım elemanları ile
taşıma mekanizmasına
bağlanacaktır.



Kauçuk Plaka

Yük kaldırma
mekanizması
darbe emici

Darbe emici özelliği
İstenilen boyutlarda
üretilebilirlik

Hazır alınacak sonrasında
uygun şekil verilerek
mekanizmanın
yüzeyine bağlanacaktır.
Ekstra şekil
verilerek yükün sarsılması
engellenecektir.

4.2.3 Üretim Yöntemleri (Hasan Dilekoğlu)

Şasi: Aracın şasisinin üretimi için tasarıma uygun olarak tedarik edilecek sigma profillerin testere ile istenen boyutlarda kesilerek somun civata gibi bağlama elemanları ile birbirine monte edilecektir. Aradından ince sac plaka sigma iskeletin altına bağlama elemanlarıyla bağlanacaktır.

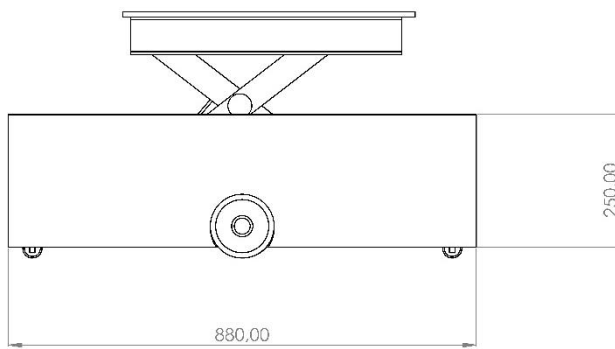
Dış Gövde: İnce alüminyum sac plakaların kaynak ile kesilmesiyle ana hatlar ortaya çıkarılacaktır. Yuvarlatılmış hatlar içinse saclar bükülerek tasarıma uygun şekillendirilecektir. Plakaların birbirine bağlanması kaynak işlemiyle gerçekleştirilecektir.

Yük Kaldırma Sistemi: Tasarımdaki boyutlara uygun şekilde sistemdeki dikdörtgen kesitli parçalar torna üretilcektir. Sistemin alt kısmındaki kayar çiftin oluşturulması için ilk önce uygun rulman tedarik edilecek ardından u kesitli profiller temin edilip uygun boyutlara getirilip birleştirilecektir. Sistemi hareket ettirmek için gerekli motor kataloglardan seçilerek temin edilecektir.

Tekerlekler: Pasif tekerlekler şasiye somun civata ile bağlanacaktır. Aktif iki tekerlek ise rulmanla yataklanan bir mile, tornada imal edilen çift burca vidalanması ile gerçekleştirilecektir. Motor da temin edilen alüminyum tutucu ile gövdeye vidalanacaktır.

4.2.4 Fiziksel Özellikler (Hasan Dilekoğlu)

4.2.4.1 Aracın Boyutları



Şekil 22 Yandan Görünüş

Aracın Hacimi

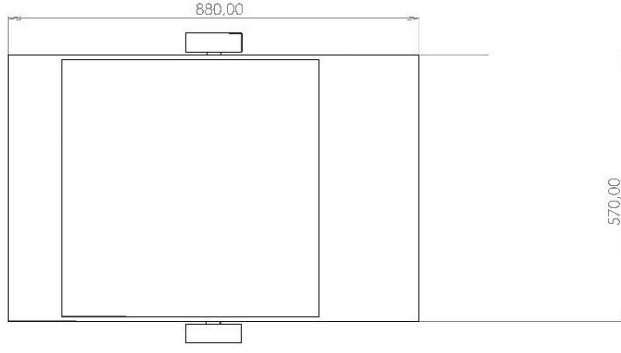
Hacim= 570mmx250mmx880mm

$V = 0,1254m^3$

Aracın Kütlesi

Şasi : 15 kg

Kaldırma Sistemi: 15kg



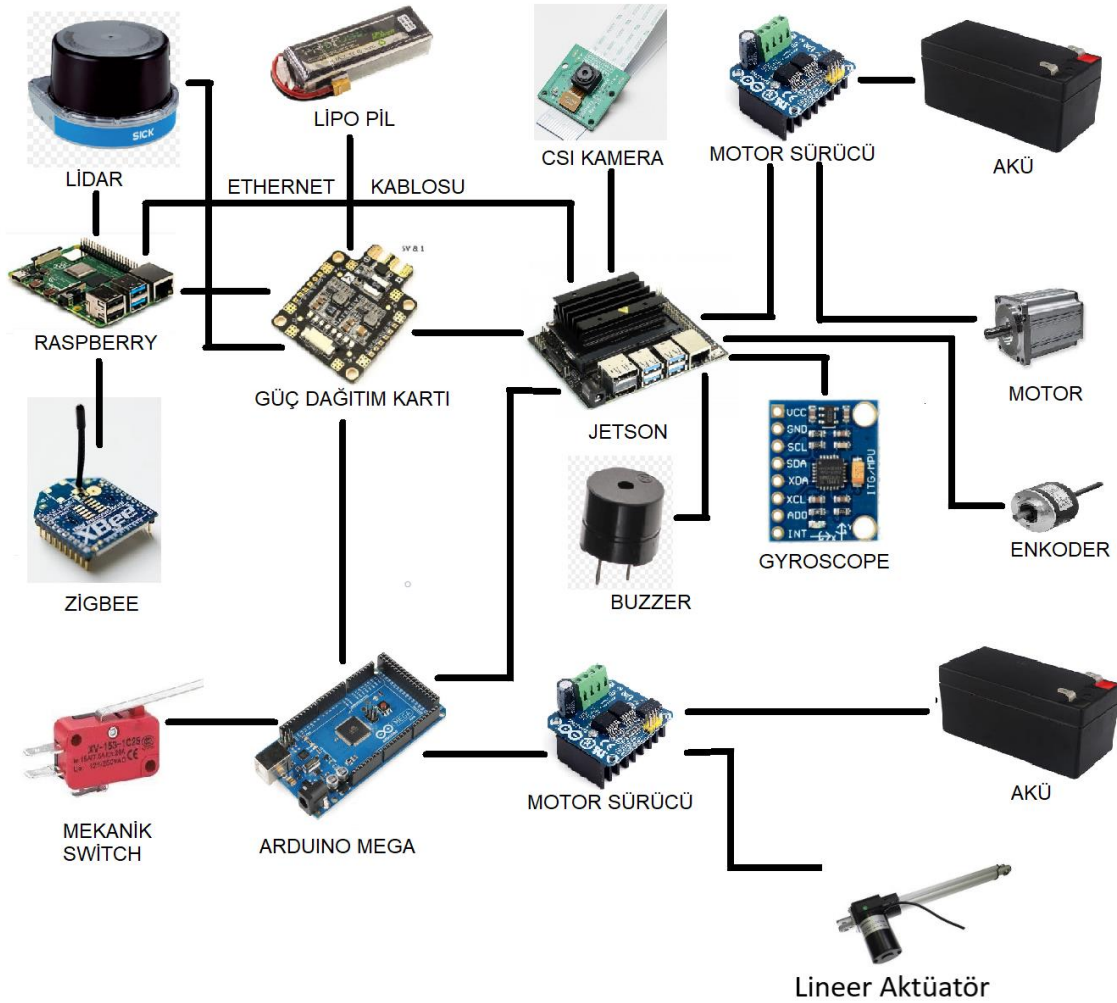
Dış gövde : 5 kg
Diğer bileşenler: 10 kg
Toplam: 35 kg

Şekil 23 Üstten Görünüş

Tasarım sürecinin başlangıcında aracı maksimum boyutlarda tasarladık lakin daha sonra araçta kullanacağımız elektronik ekipmanların ölçülerini yaparak aracımızın genişliğini önemli ölçüde azalttık. Araç uzunluğunu ise çok fazla değiştirmedik bunun sebebi ise hem aracın yere daha iyi basmasını sağlamak hem yük dengesizliği durumlarına karşı aracı daha stabil hale getirmek için uzunluğu yetirince büyük seçtik. Ayrıca malzemeleri yerleştireceğimiz gerekli hacim için de uzunluk değerinin bu değerlerde olması gerektiğini hesapladık.

4.3 Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı

4.3.1 Elektronik Tasarım Süreci (Adem Çalışkan, Yusuf Ali Coşkun)



Şekil 24 Elektrik-Elektronik Sistem Tasarımı

Kameradan alınan görüntü jetson üzerinde işlenecek olup gerekli hareket komutları motor sürücü üzerinden verilecektir. Enkoder ve gyroscopetan alınan veriler hareket komutlarına etki edeceğinden sensörler direkt jetson'a bağlı olacaktır. Haritalandırma yavaşlığa sebep olmaması için raspberry üzerinden yapılacak olup zigbee modülü ile veriler ana bilgisayara direkt aktarılabilir. Jetson'da yavaşlama olmaması için taşıma sistemi komutları arduino mega üzerinden verilecektir. Taşıma sistemi için başla sinyali jetson'dan arduino megaya verilir. Arduino mega ise taşıma işlemi için gereken komutları verecektir. Arduino megadan Jetson'a başarılı olup olmadığıyla ilgili geri bildirim verecektir. Motorlar için gerekli enerji akü sayesinde motor sürücü üzerinden direkt olarak motorlara iletilecektir. Elektronik kartların enerjisi ise lipo pil üzerinden güç dağıtım kartı ile direkt sağlanacaktır. Sensörler enerjisini bağlı oldukları elektronik karttan alacaklardır. Sensörlerin enerjisi yeterli gelmediği takdirde güç dağıtım kartı üzerinden sensörlere direkt enerji sağlanacaktır.

Elektronik Malzemeler

Yapılması gereken görevler titizlikle incelenmiş olup yapılması gereken görevler şunlardır; Görüntü işleme, haritalandırma, araç kontrolü. Ardından gerekli malzemeler seçilip elektronik devre şeması hazırlanmıştır. Sistemin güvenilir çalışması için elektronik malzemeler hazır modüller olarak satın alınıp kullanılmıştır.

JETSON NANO

Jetson Nano, NVIDIA şirketinin geliştirmiş olduğu geliştirme kartıdır. NVIDIA'nın diğer geliştirme kartları olan NVIDIA TX1, TX2 ve XAVIER kartlarına göre daha küçük boyutludur, donanım özelliklerinin diğer geliştirme kartlarına göre daha kısıtlı olmasından dolayı "Nano modeli" olarak adlandırılmaktadır. Jetson Nano geliştirme kartı, modern yapay zeka uygulamalarını yüksek güçte ve küçük boyut ve maliyette çalıştırmak için hesaplama performansını sunar. Yapay zeka uygulama geliştiricileri artık görüntü sınıflandırma, nesne algılama, segmentasyon ve ses işleme gibi uygulamaları; yüksek maliyet ve yüksek donanımsal özelliklere gerek duymadan Jetson Nano geliştirme kartı ile yapabilmektedir. En büyük avantajlarından biri ise bu işlemleri yaparken sadece 5watt güç harcamasıdır. Jetson Nano geliştirme kartı, yazılımsal optimizasyonlar ile donanımsal özellikleri benzer olan diğer geliştirme kartlarına göre özellikle yapay zeka uygulamaları alanlarında daha fazla performans sağladığından dolayı bu geliştirme kartını projemizde kullanmaya karar verdik. Buna örnek verecek olursak; geliştirme kartı, modern olan yapay zeka algoritmalarını çok hızlı bir şekilde çalıştırmak adına 472 GFLOP sunar. Bu nedenle derin öğrenmede kullanılan çok sayıdaki sinir ağını paralel olarak çalıştırıp yüksek çözünürlüklü birkaç sensör eş zamanlı olarak işlenebilir.



Şekil 25 Jetson Nano Geliştirme Kartı

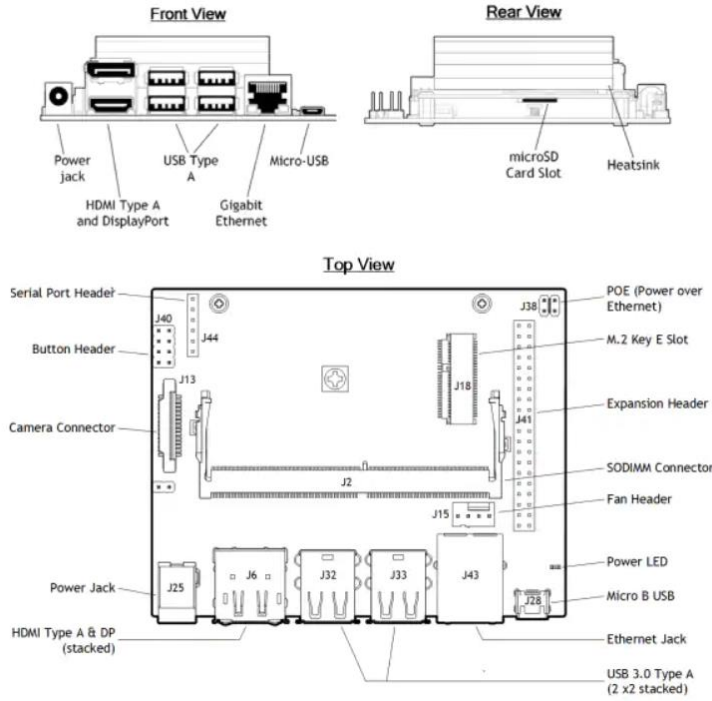


Şekil 26 Jetson Nano Metal Kasası

Jetson Nano donanımsal özellikleri:

NVIDIA Jetson Nano kartının ön kısmında micro USB ve power jack girişleri bulunmaktadır. Bu girişler sayesinde geliştirme kartımıza enerji verebiliyoruz. Ayrıca micro USB girişine bilgisayarımızı bağlayıp monitör gibi dış birimlere gerek duymadan kullanabiliyoruz. Bulundurduğu 1 adet HDMI girişi sayesinde geliştirme kartımızı ekrana bağlayabiliyoruz ve bu durumdan dolayı NVIDIA firması Jetson Nano kartımızı bilgisayar gibi kullanabilme imkanı sunuyor. Cihazı internete bağlamak için 2 farklı yöntem bulunmaktadır. Bunlardan ilki Ethernet kabloyla bağlamak. Bunu yapabilmek için cihazın Ethernet girişi bulunmaktadır. Diğer yolu ise WIFI ile bağlamak fakat Jetson Nano'da WIFI modülü bulunmamaktadır. Buna rağmen yine de WIFI ile bağlanmak istenilirse ayrıca bir WIFI modülü alınması gerekmektedir.

Son olarak 4 tane USB 3.0 girişı bulunmaktadır. USB giriş sayısı diğerk geliştirme kartlarına göre fazla olmasından dolayı projemizde avantaj sağlamaktadır.



Şekil 17 Jetson Nano Bağlantı Bölgeleri

Ek olarak, bu geliştirme kartını seçmemizde önemli rol oynayan bir diğerk özellik ise şudur: aracımızda yapacağımız işlemler donanımı zorlayabilecek kapasitede olabileceklerinden dolayı geliştirme kartının sıcaklık seviyesi artacak ve kartta belirli aksaklıklar ortaya çıkabilecekti. Bu tarz problemlerin önüne geçmek adına NVIDIA üreticileri Jetson Nano geliştirme kartına soğutucu modül koydular, böylece kart yüksek sıcaklığa ulaşmayacak ve verimin de düşmesine neden olmayacak. Ayrıca bu soğutucu modülün altında M.2 portu bulunmaktadır. Buraya WIFI modülü eklenebiliyor. Bununla birlikte de geliştirme kartı WIFI ile internete bağlanabiliyor.

Diğerk bir özellik olarak NVIDIA Jetson Nano geliştirme kartının üzerinde, robotik projeler yapmamıza imkan sağlayan GPIO (General Purpose Input Output) pinleri bulunmaktadır. Jetson Nano kartının üzerinde 40 tane GPIO pini bulunmaktadır. Bu pinlerde 2 tane 5 volt girişı (vcc), 2 tane 3.3 volt girişı ve 8 tane toprak (GND) girişı bulunmaktadır. Ayrıca Jetson Nano geliştirme kartı, haberleşme pinlerine sahiptir ve bu haberleşme pinleri sayesinde diğerk sistemler ile haberleşme yapabilmekteyiz.

GPIO pinleri sayesinde sensörleri geliştirme kartına takarak sensörlerden gelen verileri okuyabilir ve komut verebiliriz. Bu sayede Jetson Nano geliştirme kartımız ile robotik projeler yapabiliyoruz. Aynı zamanda haberleşme pinleri bulunmasından dolayı haberleşme protokollerini projemize uygulayabilmekteyiz.

Sysfs GPIO	Name	Pin	Pin	Name	Sysfs GPIO
	3.3 VDC Power	1	2	5.0 VDC Power	
	I2C_2_SDA I2C Bus 1	3	4	5.0 VDC Power	
	I2C_2_SCL I2C Bus 1	5	6	GND	
gpio216	AUDIO_MCLK	7	8	UART_2_TX /dev/ttyTHS1	
	GND	9	10	UART_2_RX /dev/ttyTHS1	
gpio50	UART_2_RTS	11	12	I2S_4_SCLK	gpio79
gpio14	SPI_2_SCK	13	14	GND	
gpio194	LCD_TE	15	16	SPI_2_CS1	gpio232
	3.3 VDC Power	17	18	SPI_2_CS0	gpio15
gpio16	SPI_1_MOSI	19	20	GND	
gpio17	SPI_1_MISO	21	22	SPI_2_MISO	gpio13
gpio18	SPI_1_SCK	23	24	SPI_1_CS0	gpio19
	GND	25	26	SPI_1_CS1	gpio20
	I2C_1_SDA I2C Bus 0	27	28	I2C_1_SCL I2C Bus 0	
gpio149	CAM_AF_EN	29	30	GND	
gpio200	GPIO_PZ0	31	32	LCD_BL_PWM	gpio168
gpio38	GPIO_P66	33	34	GND	
gpio76	I2S_4_LRCLK	35	36	UART_2_CTS	gpio51
gpio12	SPI_2_MOSI	37	38	I2S_4_SDIN	gpio77
	GND	39	40	I2S_4_SDOOUT	gpio78

Şekil 28 Jetson Nano GPIO Şeması

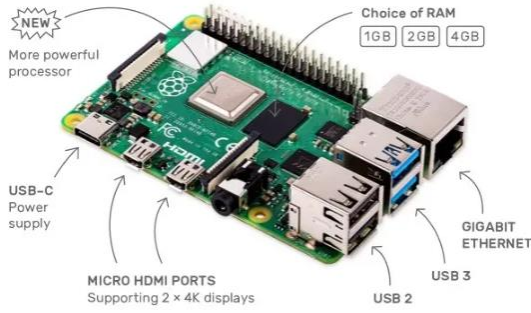
GPU	128 Core Maxwell 472 GFLOPs (FP16)
CPU	4 core ARM A57 @ 1.43 GHz
Memory	4 GB 64 bit LPDDR4 25.6 GB/s
Storage	16 GB eMMC
Video Encode	4K @ 30 4x 1080p @ 30 8x 720p @ 30 (H.264/H.265)
Video Decode	4K @ 60 2x 4K @ 30 8x 1080p @ 30 16x 720p @ 30 (H.264/H.265)
Camera	12 (3x4 or 4x2) MIPI CSI-2 DPHY 1.1 lanes (1.5 Gbps)
Display	HDMI 2.0 or DP1.2 eDP 1.4 DSI (1 x2) 2 simultaneous
UPHY	1 x1/2/4 PCIE 1 USB 3.0
SDIO/SPI/SysIOs/GPIOs/I2C	1x SDIO / 2x SPI / 5x SysIO / 13x GPIOs / 6x I2C

Şekil 29 Jetson Nano Donanım Özellikleri

Jetson Nano geliştirme kartını, özellikle görüntünün işlenmesi ve çizgi takibinin yapılması amacıyla bu projemizde kullanıyoruz.

RASPBERRY PI

Raspberry Pi tek bir karttan oluşan mini bir bilgisayardır. Raspberry Pi, bir bilgisayarın yapabileceği çoğu şeyi yapabilme kapasitesi, küçük boyutu ve uygun fiyatından dolayı öğrenci, amatör ve hobi olarak programlamaya veya bilgisayar bilimlerine ilgi duyan kişiler için geliştirilmiştir. Ayrıca tasarım üretilmesine ve geliştirilmesine imkan sağlayan açık kaynak kodlu bir yapıya sahip olduğundan dolayı Raspberry pi, projelerde çok büyük bir avantaj sağlamaktadır. Akıllı ev sistemlerinde, akıllı cihazlar geliştirmekte akla gelebilecek birçok alanda kullanılabilir. Sıradan bir masaüstü ya da dizüstü bilgisayarın yaptığı işlemlerin çoğunu kolayca yapabilmektedir. Raspberry Pi'in bilgisayar olarak kullanılabilmesi için HDMI girişi ve usb girişi vardır. Son sürümlerinde ise WIFI ve Bluetooth bağlantıları da eklenmiştir. Böylece kablolu cihazlarla da bağlantı kurulabilmektedir.



Şekil 30 Raspberry Pi 4

Bu projemizde ise bu işlemciyle Lidardan gelen verilerle haritalandırma yapılacaktır. Aynı zamanda sensörlerden alınan verilerin ana bilgisayar ile haberleşmesi sağlanacaktır.

ARDUINO MEGA

Arduino Mega 2560 ATmega2560 mikrodnetleyici içeren bir Arduino kartıdır. Arduino Uno 'dan sonra en çok tercih edilen Arduino kartı olduğu söylenebilir. Arduino'nun kardeş markası olan Genuino markasını taşıyan Genuino Mega 2560 kartı ile tamamen aynı özelliklere sahiptir.

Arduino Mega 2560 'ta 54 tane dijital giriş / çıkış pini vardır. Bunlardan 15 tanesi PWM çıkışı olarak kullanılabilir. Ayrıca 16 adet analog girişi, 4 UART (donanım seri port), bir adet 16 MHz kristal osilatörü, USB bağlantısı, power jakı (2.1mm), ICSP başlığı ve reset butonu bulunmaktadır. Arduino Mega 2560, bir mikrodnetleyiciyi desteklemek için gerekli bileşenlerin hepsini içerir.

Arduino Mega 2560 bir bilgisayar ile, başka bir Arduino ile ya da diğer mikrodnetleyiciler ile haberleşme için çeşitli imkanlar sunar. ATmega2560 mikrodnetleyicisi TTL (5V) seri haberleşme için 4 donanımsal UART'a sahiptir. Kart üzerindeki bir ATmega16U2 seri haberleşmeyi USB üzerinden kanallı eder ve bilgisayardaki yazılıma sanal bir com portu olarak görünür. 16U2 standart USB com sürücülerini kullanır ve harici sürücü gerektirmez.



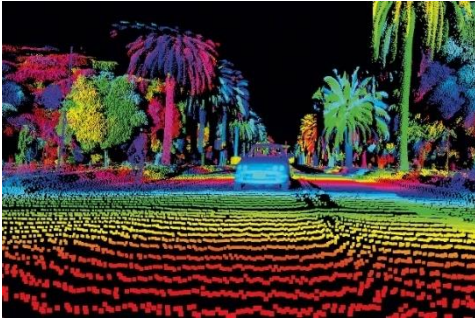
Şekil 31 Arduino Mega

Arduino, kolay bir şekilde çevresiyle etkileşime girebilen sistemlerin tasarlanılabildiği açık kaynaklı bir platformudur. Bu yüzden kullanıcı istediği şekilde düzenlemeler yapabilir, kütüphaneleri sayesinde de kolaylıkla programlanabilir. Analog ve dijital girişleri sayesinde analog ve dijital veriler işlenebilir. Sensörlerle çalışabilir olduğundan sensörlerden gelen veriler kullanılabilir. Dış dünyaya çıktılar (ses, ışık, hareket, yazı, resim vs.) üretilebilir. Kart ile robotik ve elektronik uygulamalar kolayca gerçekleştirilebilir.

Bu projemizde Arduino Megayı sıcaklık, uzaklık gibi sensörlerden gelen verilerin işlenmesi için; yük taşıma sisteminin yani motor ve tekerlerin kontrolünün sağlanması için; Buzzer kontrolünün sağlanması için kullanıyoruz.

LIDAR

LIDAR (Light Detection and Ranging) temelinde uzaklığı ölçmeye yarayan ve günümüzde birçok yerde kullanılan bir elektronik malzemedir. Bu malzeme artık yeni teknolojiyle üretilen telefonlarda bile kullanılmaya başlanmıştır (bkz: iPhone 12). Temelinde kamera önündeki nesnelerin uzaklıklarını ve derinliklerini ölçmeye yarar ve bu sayede tarım, ormancılık, su altı haritalandırma, yapı modelleme, ulaşım, otonom araçlar, akıllı telefonlar ve robotik alanları gibi birçok alanda kullanılır ve gün geçtikçe de yaygınlaşmaya devam etmektedir. Bu tarayıcı, aslında çalışma prensibi bakımından radara benzemektedir. Radardan veri elde edebilmek için radar tarayıcısından elektromanyetik radyo dalgaları gönderilirken Lidarda ise elektromanyetik radyo dalgaları yerine lazer darbeleri yani ışık dalgaları gönderilir. Lidarın radara göre en büyük avantajlarından bazıları daha yüksek çözünürlük ve daha uzun algılama mesafesine sahip olmasıdır.



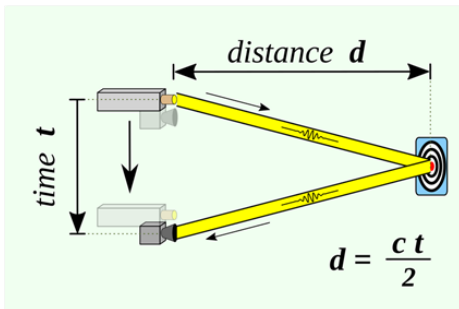
Şekil 32 Dış dünyadan Lidar ile modelleme örneği



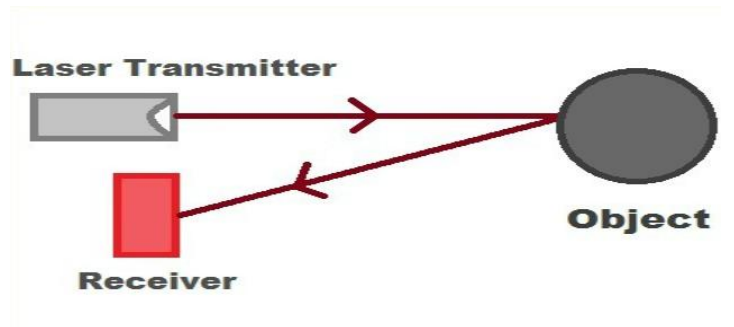
Şekil 33 Lidar

Lidarın çalışma prensibine gelecek olursak, cihazdan gönderilen lazer ışınlarının cihazdan çıkış zamanı ile ışınların nesneden yansarak cihazda bulunan alıcıya geri geldiği zaman arasındaki fark hesaplanır yani ışının yol boyunca geçirdiği süre (t) hesaplanır. Işık hızı (c) ise yaklaşık olarak 300.000 km/sa olduğundan -gözümüzde bu hızın ne kadar büyük olduğunu canlandırabilmek adına bu hızla nanosaniyede yaklaşık 0,3 metre yol alınabilir diyebiliriz- yani hız verimiz de bilindiğinden dolayı

“d (alınan yok) = v (hız) × t (zaman)” denklemi sayesinde alınan toplam yolu buluruz, git-gel yaptığımızdan dolayı da aynı mesafeyi 2 kere gitmiş oluyor yani d’yi 2’ye bölersek nesneye gönderilen ışının yansıdığı noktanın, ışının Lidardan çıktığı noktaya olan uzaklığını elde ederiz. Nesnenin her bir noktasına bu işlemi uygularsak nesnenin üç boyutlu görselini de elde etmiş oluruz ve tabii ki de nesnenin uzaklığını da tespit etmiş oluruz.



Şekil 34 Lidar uzaklık hesaplaması

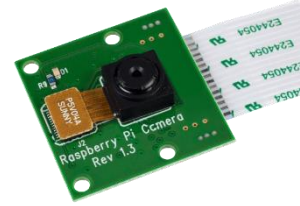


Şekil 35 Lidar ışınının yansıma olayı

Projemizde ise haritalandırma için mesafe ölçümlerinde kullanacağız.

CSI KAMERA

Bu malzeme 5 megapiksel kameraya sahip olup, 1080p video ve fotoğraf çekebiliyor ve doğrudan Raspberry Pi'a bağlanıyor. Büyüklüğü ve ağırlığı nedeniyle mobil veya diğer uygulamalar için çok kullanışlı bir malzemedir. CSI kameramız, Jetson Nano ve ROS ile uyumlu olduğundan projemizde görüntü verisini elde etmede kullanıyoruz.



Şekil 36 CSI Kamera

ZIGBEE

Yeni bir teknoloji olan ZigBee; IEEE 802.15.4 altyapısında ve standart sarmal ağlar (Mesh Network dizilişi) ile uygulama profilleri kullanılarak kurulan kısa mesafe kablosuz ağ standardı olarak tanımlanır. ZigBee'nin en büyük avantajları güvenilir olması, maliyetinin düşük olması, pil ömrünün uzun olması, sınırsız ağ boyutuna sahip olması ve enerjiden tasarruf etmesidir. Ayrıca PC girdi aygıtları gibi sensör ve yönetim ürünlerinin kablosuz bağlantıları için kullanılabilir. ZigBee, kablosuz iletişim kanallarının otomatik olarak aranmasına ve çok sayıda kablosuz ağın bir arada var olmasına imkan tanımaktadır. ZigBee'yi farklı bir tanımla açıklamak gerekirse; küçük ve düşük güçlü radyolar için protokollerin özelleştirilmesidir. ZigBee teknolojisi ürünleri, dünya çapında kullanıma açık olan 2,4 GHz frekans bandını kullanmaktadır. Buna ek olarak, Amerika kıtasında 915 MHz ve Avrupa'da 868 MHz de kullanılabilir. 2,4 GHz frekansında 10 kanal ile 250 kbps, 915 MHz frekansında 6 kanal ile 40 kbps ve 868 MHz frekansında ise 1 kanal ile 20 kbps hızlarına erişilebilmektedir. Ürünlerin erişim mesafesi iletim gücü ve çevre etkilerine bağlı olarak 10 ile 75 metre arasında değişmektedir.



Şekil 37 ZigBee

Genel olarak ZigBee'nin kullanım alanları şunlardır:

- 1- Endüstriyel ve ticari alanlarda; enerji kontrolünde, HVAC sistemlerinde, aydınlatma ve erişim kontrolünde,
- 2- Oyuncak ve eğlence alanlarında; özel ışıklandırma sistemlerinde, gelişmiş sıcaklık kontrolünde,
- 3- Bilgisayarda ve çevresel donanımlarda,
- 4- Taşınabilir servislerin ve aygıtların çevrimiçi (online) ödeme, çevrimiçi kontrol sistemlerinde,
- 5- Kişisel sağlık-bakım hizmetlerinde,
- 6- Ev ve iş otomasyonlarında kullanılmaktadır.

Bu projemizde ise bu malzemeyi; harita, aracın konumu, aracın hızı, batarya seviyesi gibi bilgileri ana bilgisayara iletmede kullanacağız yani bir nevi haberleşmede bize yardımcı olacak bir malzemedir.

AKÜ

Akü, elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depolayan ve ihtiyaç duyulması halinde bunu elektrik enerjisi olarak veren enerji depolama aracıdır. Yüksek Amper-Hour değerleri nedeniyle normal pil ve lipo pillere nazaran uzun süreli kullanıma elverişlidir. Bu sebeple robotumuz için gerekli olan elektrik enerjisi akülerden sağlanacaktır.

Yapılan araştırmalar ve testler sonucu ön tasarım raporunda seçilen kuru akünün motorlar için yeterli olmadığı görüldü. Gerekli amperi sağlayabilecek akü arayışı sonucu yüksek deşarj akımı kabiliyetine sahip lityum demir fosfat (LiFePO₄) aküler tercih edilmiştir. Seçilen akü deşarj durumunda maksimum 12 amper akım sağlayabilmektedir. Bu da maksimum yük altında zorlanma durumunda aracımızın motorları için yeterlidir.

12 Ah 12 V LiFePO₄ Lityum Demir Fosfat Akü



Yapılan testler sonucu motorlar, 180 kg yük altında 3 - 3.5 amper çekmektedir. Bunu güvenlik açısından 4 amper olarak varsayarsak, iki motor 8A akım çeker. Ayrıca yük taşıma sistemi dahilindeki motor da taşıma sisteminin 100 kg kaldırabilmesi için yaklaşık 4-5 amper çekecektir.

Akümüz 12 ah saatlik bir akü olduğu için;

$12\text{ah} \times 12\text{V} = 144\text{ Wh}$ işleminden akünün enerjisini buluruz.

$12\text{V} \times 8\text{A} \times 1\text{h} = 96\text{ Wh}$

$12\text{V} \times 5\text{A} \times 0,25 = 15\text{ Wh}$

Bu hesaplardan da anlaşıldığı üzere seçilen akü motorlarımıza gerekli olan akımı sağlamakta, 1 saat hareket mekanizması ve 15 dakika taşıma sistemini çalıştırabilecek yeterli enerjiyi depolamaktadır.

LİPO PİL

Lityum Polimer bataryaların kısaltılması ile Li-Po terimi ortaya çıkmıştır. Sıvı elektrolit yerine polimer elektroliti kullanan, tekrar şarj edilebilir bir Lityum İyon batarya çeşididir. Hafif ve şarj edilebilir olması sebebiyle projelerde sıklıkla kullanılır. Akünün enerjisini sadece motorlara vermek istediğimizden elektronik kartları beslemek için gereken enerjiyi lipo pilden sağlayacağız.

MOTOR

DC motor, düz akım elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren makinedir. Bu mekanik enerji sayesinde robot hareket kabiliyetine sahip olur ve robota istediğimiz hareketi verebiliriz. Robotumuzda motorlar tekerlere bağlanarak zeminde hareket etmeyi sağlayacaktır. Ayrıca yük taşıma sistemi için de gerekli olan mekanik enerji motorlardan sağlanacaktır.

MOTOR SÜRÜCÜ

Elektronik malzemelerin zarar görmeden motorun hareket kontrolünü sağlar. Aynı zamanda motorun hızını ayarlayabilmemizi sağlar. Yüksek akımlarda elektroniklerin zarar görmemesi için 20 Amperlik motor sürücü seçilmiştir.

5V REGÜLATÖR

Regülatör, alçak gerilim sistemlerinde -90V, +50V aralığında enerjinin az veya çok gelmesi durumlarına karşı yükselteç olarak bilinen tek sarımlı trafoların genel adıdır. Çıkış voltajını sabit tutmaya yarayan devrelerdir.

Elektronik kartlarımız 5v ile çalışmaktadır. Elektronik kartlarımıza gereken enerji lipo pillerden sağlanacaktır fakat lipo pillerin voltajı 5 volt değildir. Kartlarımızın hasar görmemesi için lipo pildeki voltajı 5 volta indirmemiz gerekiyor. Bu sebeple 5v regülatör kartı kullanılmıştır.

GÜÇ DAĞITIM KARTI

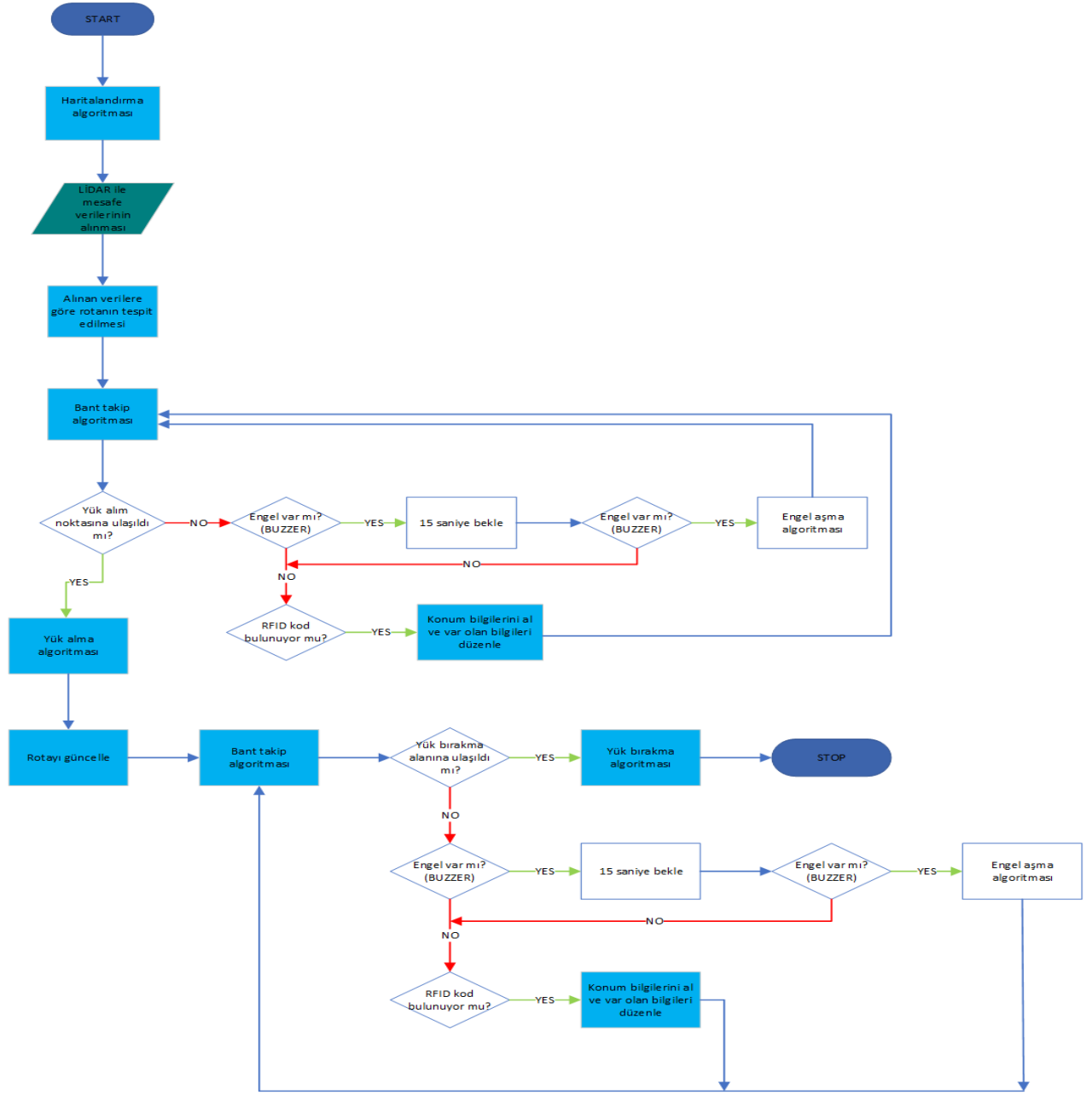
Karta verilen enerjiyi çoklu çıkışlardan vererek enerji dağıtımını yapar. Robotumuzda jetson, raspberry pi, arduino mega gibi birden fazla elektronik kartımız vardır. Her bir karta lipo pilden enerjiyi güç dağıtım kartı üzerinden veririz.

BUZZER

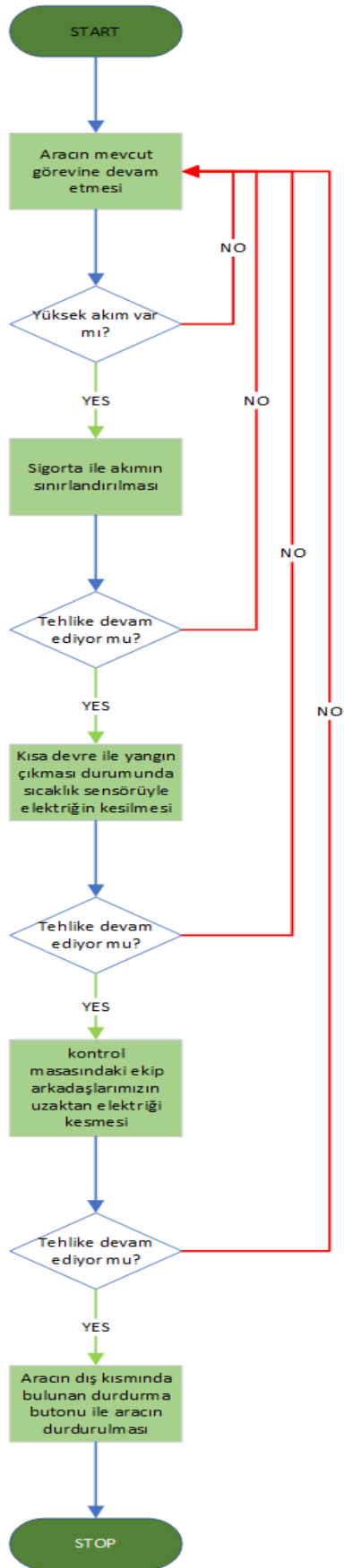
Elektrik sinyali geldiğinde ses çıkaran aletimizdir. Görevlerde robotumuz engel önünde ses çıkarması istenmektedir. Bu görevi yerine getirebilmek için kullanımı kolay olan buzzer seçilmiştir.

4.3.2 Algoritma Tasarım Süreci (Ubeydullah Önder, Ertuğrul Şahin)

4.3.2.1 GÖREV ALGORİTMA TASARIMI



4.3.2.2 GÜVENLİK ALGORİTMA TASARIMI



4.3.3 Yazılım Tasarım Süreci (Ubeydullah Önder, Ertuğrul Şahin)

a- HARİTALANDIRMA

Haritalandırma, otonom araçlarda büyük bir önem arz etmektedir. SLAM (Eş Zamanlı Konum Belirleme ve Haritalama) algoritmaları, kendi kendini kontrol edip karar verme ve verdiği kararları uygulama yeteneğine sahip olan bir robotun hiç bilinmeyen bir ortama bırakıldığında eş zamanlı olarak kendi lokasyonunu ve ortamı tanıması ve bu doğrultuda işlem yapmasını konu alan algoritmalarlardır. Bu algoritmalar sayesinde robot artımlı olarak yeni harita oluşturur ve harita üzerinde hangi konumda olduğunu bulabilir. Haritalandırma için kullanılacak olan veriler LIDAR sensörü üzerinden elde edilecektir. LIDAR sensörünün 360 derece tarama yapması sonucu alınan veriler bilgisayar tarafından belirlenen haritalandırma algoritmalarının da kullanılmasıyla işlenerek ortamın gerçek zamanlı haritası çıkarılacaktır. Tüm bu veriler ışığında robotun hareket planlaması yapılabilecektir.

b- SENSÖR VERİLERİNİN İŞLENMESİ

Dış veriler sensörler yardımıyla okunduktan sonra bilgisayar tarafından işlenmesi gerekmektedir. Alınan veriler arası haberleşmenin sağlanması için ROS kullanılmaktadır.

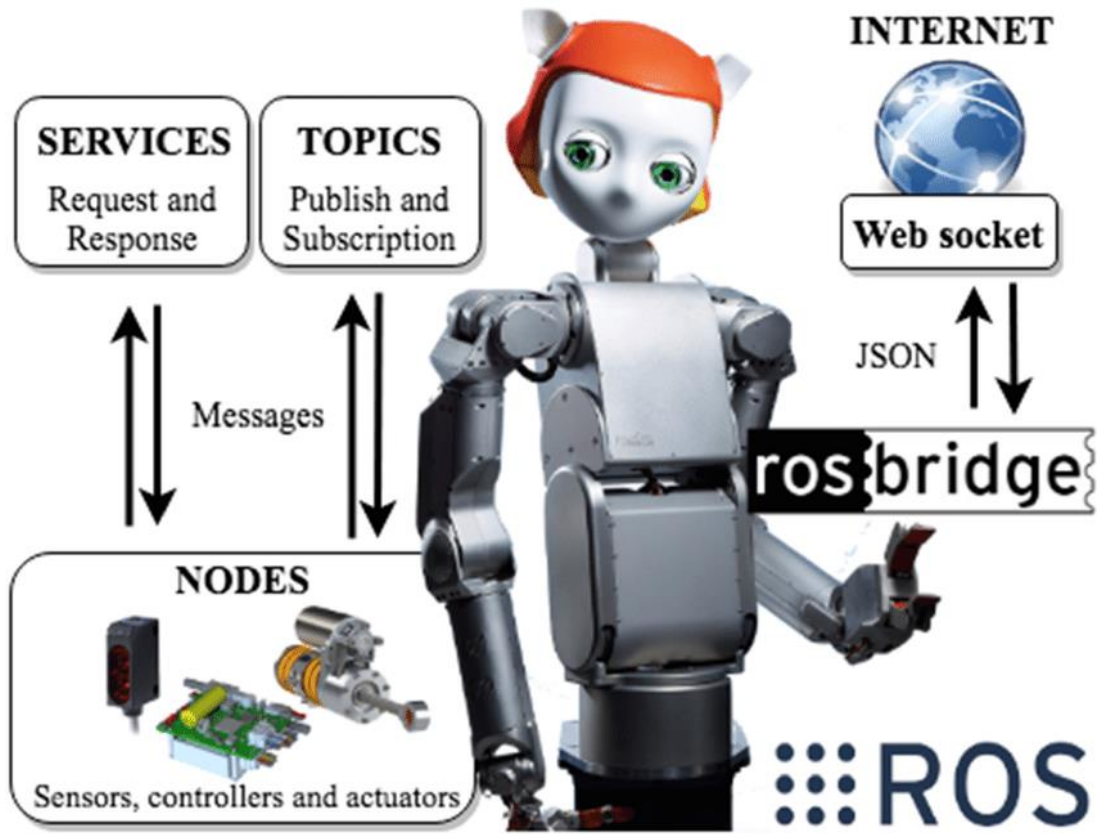
- ROS

ROS (Robot Operating System) Linux tabanlı işletim sistemlerinde kullanıma sunulan açık kaynaklı robotik ara katman (robotics middleware) yazılım sistemidir. JAVA, C++ ve Python gibi HIGH LEVEL Programlama dilleri kullanılarak robot kontrolü ve robot ile bilgisayar iletişimini sağlamak için kullanılmaktadır.

ROS Ekosistemindeki yazılım 3 temel gruba ayrılabilir:

- ROS tabanlı yazılım üretmek için kullanılan dil ve platformdan bağımsız araçlar
- ROS kütüphaneleri rospy, rosjava, roslisp vs.
- Bir ya da daha fazla ROS kütüphanesinin kullanıldığı paketler.

ROS, kullanıcıların yazılım yığınlarını robotlarına ve uygulama alanlarına uyacak şekilde değiştirebilmeleri için ROS'un çekirdeğiyle etkileşime giren araç ve kitaplıkların yapılandırmasını seçebilmelerini amaçlayan açık kaynak olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu nedenle, programların içinde var olması ve iletişim kurması gereken genel yapının ötesinde, ROS'un özü olan çok az şey vardır. Bir anlamda, ROS, düğümlerin ve mesaj geçişinin arkasındaki temel sistemdir.¹



Şekil 38 ROS Ekosistemi

c- ÇİZGİ TAKİBİ VE YOL İZLEME

Hedefe ulaşım için belirtilen yol üzerinde hareket edilmesi gerekmektedir. Bunun için de belirtilen yolun tespit edilmesi gerekmektedir. Yolun tespiti için gereken donanım kameradır. Kameradan gelen veriler işlenerek robotun yolu takip etmesi sağlanır. Kamera verilerinin işlenmesi için Open-cv kütüphanesi kullanıldı.

Kameradan gelen veriler kütüphanenin özelliklerinden yararlanılarak öncelikle daha ve başarılı işlemler yapılması için renklerden arındırılarak siyah-beyaz moda getirilir. Daha sonra patlak renklerden arındırılır. Bunun için veriler öncelikle belirli parçalar haline ayrılarak her bir veri grubunun tüme elemanları kendi içlerindeki en küçük renk koduna yuvarlanır. Daha sonra aynı şey en büyük renk kodu değerlerine yuvarlanılarak yapılır.

```
Blackline = cv2.inRange(image, (0,0,0), (60,60,60))
kernel = np.ones((3,3), np.uint8)
Blackline = cv2.erode(Blackline, kernel, iterations=5)
Blackline = cv2.dilate(Blackline, kernel, iterations=9)
```

Şekil 39 Örnek Kod

Bu kodlar bize üzerinde işlem yapabileceğimiz verinin hazırlanmasını sağlar. Bu hazırlık işlemlerinin ardından takip edilecek yolun tespit edilmesi gerekir. Yolun renkleri yüzey renklerinden farklı olacağından hazırlık aşmasında bu renkler birbirinden ayrılmış olarak elimize gelecektir. Bu renk değişiminin bulunduğu bölge yine kütüphaneden yararlanılarak

tespit edilecektir. Yol belirlendikten sonra ise karşılaşılan durumlara karşı yapılacak manevraların belirlenmesi gerekmektedir. Bunun için alınan veriler alt ve üst olmak üzere iki parçaya ayrılarak kullanılacaktır. Alt parça takibin ana hattı olacaktır, üst parça ise ana hata göre aldığı konumlar ile bizim yolumuzu belirleyecektir. Bu iki parçanın konumuna göre karşılaşılabileceğimiz durumlardan biri düz yol durumudur. Bu durumda üst parçadaki yolun merkez noktası ile alt parçadaki yolun merkez noktası hemen hemen aynı olacaktır. Aynı şekilde sağa dönen yol verisi ulaştığında üst parçadaki yolun merkez noktası alt parçadaki yolun merkez noktasından sağda kalacaktır. Bu merkez noktalarının birbirlerine göre konumlarından yararlanılarak robotun hareketi sağlanacaktır.

ENGEL TESPİTİNDE HAREKET

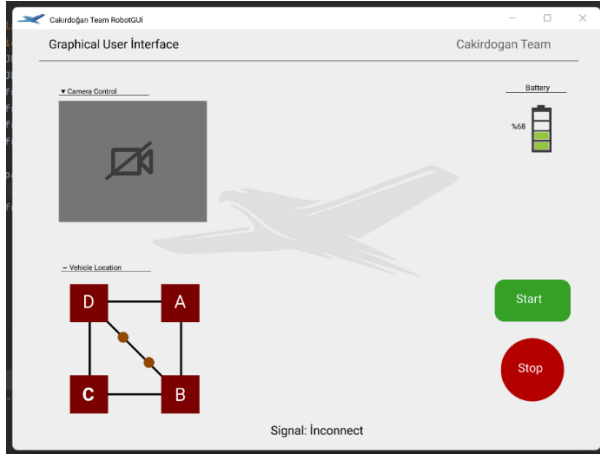
Engelin tespiti öncelikle Lidar üzerinden sağlanacaktır. Bundan gelen engel verisinin ardından yol kameranın yol ayrımını görmesi durumunda öncelikle bir bekleme süresi olacaktır. Bu bekleme süresinin ardından engelin tespiti devam ediyorsa yol ayrımından sapılarak engel bölgesinin aşılması sağlanacaktır. Lidar'dan engel verisinin hiç gelmemesi veya kesilmesi durumunda sapma olmadan devam etme sağlanacaktır.

İŞLENEN VERİNİN MOTORLARA İLETİMİ

Yolun takip edilmesi için işlenen verilerden gelen komutların motorlara iletilmesi gerekmektedir. Bunun için de GPIO kütüphanesinden yararlanılacaktır. GPIO kütüphanesi ile motorlara giden gücün arttırılıp azaltılması sağlanır. Bu artış azalışlara göre de robotun dönüşü sağlanır.

4.4 Dış Arayüzler (Yusuf Ali Coşkun)

2 adet yapılması planlanan arayüzlerin birisi bilgisayar ortamında diğeri ise AGV üzerine konumlandırılacaktır. Araç üzerindeki arayüz, bilgileri bir led panel panel aracılığı ile kullanıcıya gösterecektir ve bu bilgiler göre batarya doluluk oranını, araca herhangi bir güç verilir verilmediğinin onayını gösterilmesi şeklinde plan dahilindedir.



Şekil 39 Örnek GUI Çalışmamız

```
1  const { app, BrowserWindow, ipcMain } = require("electron");
2
3
4  let win = null;
5
6  const createWindow = () => {
7    win = new BrowserWindow({
8      width: 800,
9      height: 600,
10     icon: "cakirdoganIcon.ico",
11     resizable: true,
12     webPreferences: {
13       nodeIntegration: true,
14     },
15   });
16
17   win.loadFile("index.html");
18 };
19
20 app.whenReady().then(createWindow);
```

Şekil 40 GUI'nin Çerçeveleme Kodu

Arayüz (GUI) kodlaması yapılırken amaç programın Windows Universal App olmasına karar kılınmıştır. Bu şekilde bir bilgisayar, tablet veya bir web sitesi üzerinden erişilebilir olacaktır. Bu arayüzü kurarken windows için öncelikli olarak kullanacağımız yapı ElectronJS ve bunun ileri aşamasında AngularCLI ile bir web arayüzü yapılacaktır ve ortak veritabanına bağlanacaktır. Robotun gerekli verileri yarışma ortamında sağlanacak internet aracılığı ile robot gerekli görüntü ve konum gibi verilerini belirleyeceğimiz bir veritabanına göndereceğiz ve bunun ile birlikte kullanılması istenen arayüz ile verileri işleyeceğiz.

5 GÜVENLİK

Robotların oluşan güvenlik sorunlarının başlıca sebepleri robotlarda yaşanan durumlar ve çevresel etmenlerdir. Bundan dolayı robot güvenliğini araştırırken bu etmenleri göz önünde bulundurduk. Bu yüzden iki ana başlıkta robot güvenliğini işledik.

5.1 Sorunlar ve Çözümler

1. Robotta oluşabilecek mekanik, elektriksel ve yazılımsal sorunlar ve çözümler:

Öncelikle ilk olarak sigorta kullanarak yüksek akımdan dolayı oluşabilecek yangın veya elektronik sistemlerin zarar görmesini engellemeyi amaçlıyoruz. Eğer bu sistem çalışmazsa robotta oluşabilecek bir kısa devre ile yangın çıkması durumunda sıcaklık sensörü ile bunu algılayıp robotun otonom bir şekilde elektriğini kesecektir. Eğer bu durum olmazsa kontrol masasından ekip arkadaşlarımız uzaktan kontrol ile de güç akışını kesebilecektir. Eğer bu durum da olmazsa aracın dışında bulunan durdurma butonu ile araç durdurulacaktır.

Diğer bir sorun robotun etrafında bulunan engellere çarpma ihtimalinin bulunmasıdır. Bu durumda robotta bulunan mesafe algılayıcı sensörler ve gerekli yazılımlar ile bu sorunun oluşmasını engellemeyi hedefliyoruz. Bu durumla bağlantılı olarak robotun kontrolden çıkması durumunda kontrol masasındaki ekip arkadaşlarımız manuel olarak güç akışını kesecekler. Bir diğer sorun robotun mekanik tasarımından dolayı standartlara aykırı olan (kenarlarının delici olması vb.) durumlara mekanik tasarım yapılırken dikkat edilmiştir.

2. Çevresel faktörlerden dolayı ortaya çıkabilecek sorunlar ve çözümler:

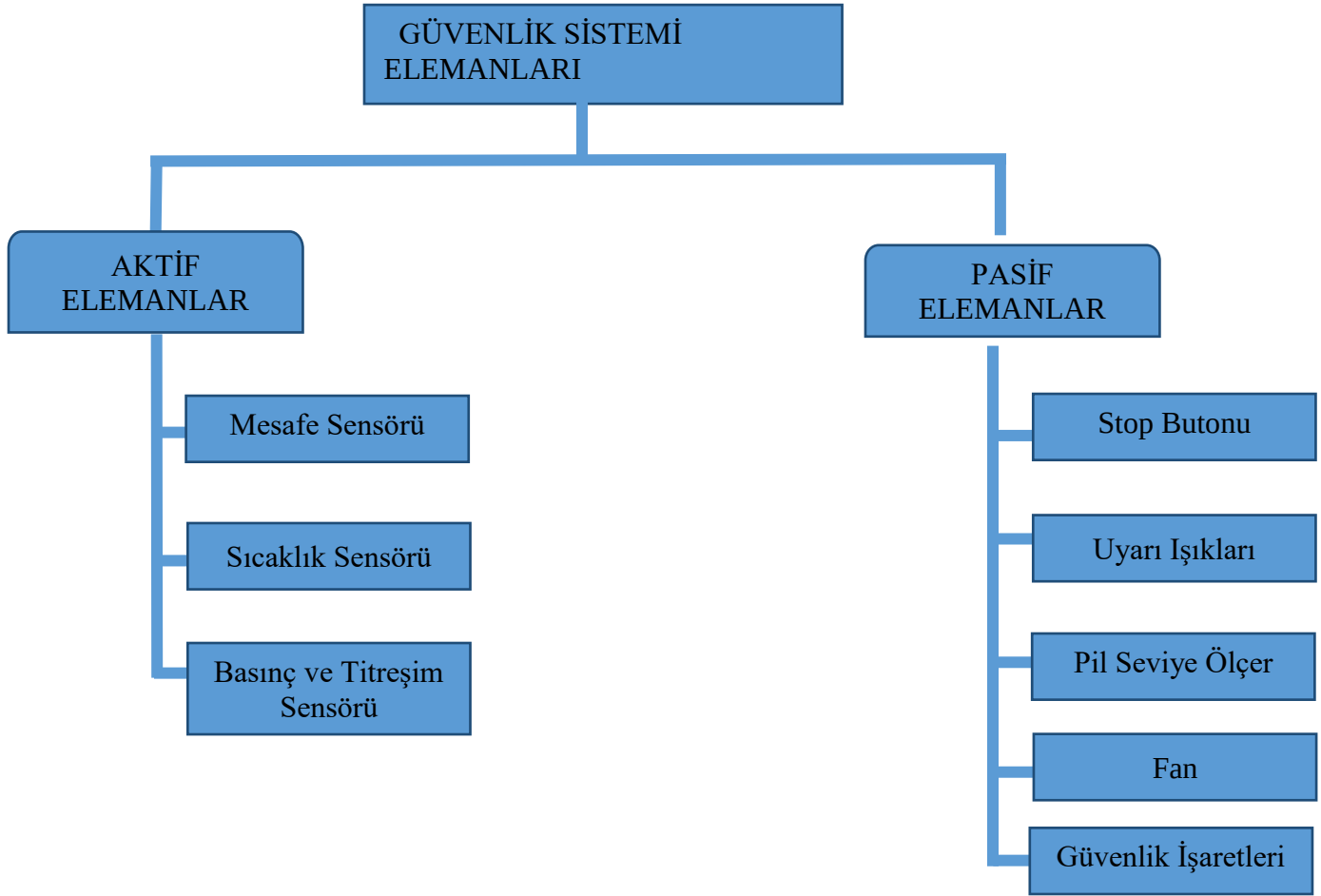
Öncelikle yarışma alanında bulunan insanların güvenliği için robotta bulunan güvenlik işaretleri ile gerekli uyarılar yapılacaktır. Ve uyarı ışıkları ile robotun eylemleri gösterilecektir. Örneğin harekete başlarken ve hareket halinde kırmızı, yavaşlarken yeşil, durduğunda kırmızı yanacaktır. Ayrıca led ekranda sıcaklık, batarya doluluk oranı vb. durumlar gösterilecektir.

Alanda bulunan ışık ve ses sebebiyle oluşacak arızalarda robotta bulunan gerekli güvenlik yazılımları ile sorunlar çözülmeye çalışılacaktır. Eğer robot kontrolden çıkması veya arızalanması durumunda manuel olarak güç akışı kesilerek robot durdurulacaktır.

Aşağıda güvenlik için kullanılan sensörler ve ne için kullanıldığı açıklanmıştır.

5.2 Güvenlik Sistemi Elemanları

Tablo 6 Güvenlik Sistemi Elemanları



Güvenlik sistemimizin elemanlarını aktif ve pasif elemanlar olmak üzere iki ana başlığa ayırdık. Aktif elemanlar olası tehlikeleri algılamak için kullanılan sensörlerden oluşmaktadır. Pasif elemanlar ise daha çok dışarıya bilgi vermek (Güvenlik işaretleri, pil seviye ölçer, uyarı ışıkları) ve dışarıdan müdahale etmek (Stop butonu, fan) için kullanılan güvenlik sistemi elemanlarıdır.

1-Güvenlik Sistemi Aktif Elemanları:

- Mesafe sensörü (Ultrasonik mesafe sensörü)
- Sıcaklık Sensörü
- Basınç sensörü

Mesafe Sensörü(Ultrasonik Mesafe Sensörü):

Ultrasonik mesafe sensörleri ses dalgalarını kullanarak mesafe ölçümü yapabilen sensörlerdir. Ses dalgaları bir engeli gönderilir ve bu dalgalar engelden yansarak sensör üzerindeki alıcıya ulaşır. Kullanılan mikrokontrolcüler sayesinde sesin gönderilmesinden tekrar sensöre gelmesine kadarki geçen süreyi ölçerek ve sesin havadaki ortalama hız değerini kullanarak gerekli hesaplamalar yapılır ve mesafe ölçülmüş olur. Mesafe sensörü aracın çeşitli yerlerine

konumlandırılarak çevredeki engellerin algılanması ve çarpışmaların önlenmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Sıcaklık sensörü:

Güvenlik sisteminde sıcaklığın belli bir seviyede olması gerekmektedir. Sıcaklık sensörü sayesinde bu sıcaklığın ölçülmesi gerçekleştirilir. Sıcaklığın belli bir seviyenin üstünde olması sisteme zarar verebilir hatta yangınlara sebep olabilir. Bu nedenle sıcaklık sensörünün kullanılması ve anormal sıcaklıklarda uyarılarda bulunması önem arz etmektedir.

Basınç ve titreşim sensörü:

Bu sensörlerle basınç ve titreşim algılanarak sisteme bilgi gönderilir. Bu bilgi işlenerek çeşitli uyarılar çıktı olarak verilir. Aracın çeşitli yerlerinde bu sensörler kullanılmaktadır.

2-Güvenlik Sistemi Pasif Elemanları:

- Stop butonu
- Uyarı ışıkları
- Pil seviyesi ölçer
- Fan
- Güvenlik işaretleri

Stop butonu:

Sistem içinde aracın hareket etmesi için motorlar ve çeşitli elektronik cihazlar kullanılmaktadır. Herhangi bir cihazın hatalı çalışması durumunda araç kendi başına hareket edebilir ve çeşitli kazalara sebep olabilir. Bu durumu engellemek amacı ile araca bir stop butonu entegre edilmiştir. Bu buton aracın elektrik sistemine bağlı olup çeşitli problemlerin ortaya çıkması durumunda butona basılarak sistemin elektriği kesilerek aracın çalıştırılmasının durdurulması sağlanır. Bu sayede olası kazaların ve yaralanmaların önüne geçilmiş olunur.

Uyarı ışıkları:

Uyarı ışıkları elektronik ve yazılımsal sistemin kontrolünde olup çeşitli sensörlerden gelen verillere göre yanıp sönmek uyarı verecektir. Bu sayede problemin nerede olduğu daha rahat anlaşılacaktır ve daha kolay müdahale edilebilecektir.

Pil Seviyesi ölçer:

Elektronik sistemlerde akım ve voltaj seviyelerinin belli bir değerde olması oldukça önemlidir. Aksi takdirde bazı elektronik cihazlar bozulabilir ve bu durum kısa devre gibi bazı problemlere sebep olabilir. Bu durumun önüne geçebilmek amacıyla pil seviye ölçerler kullanılmakta, akım ve voltaj seviyelerinin değerleri takip edilmektedir. Beklenmedik değerlerin ortaya çıkması durumunda uyarılar verilerek olası tehlikelerin önüne geçilmesi sağlanmaktadır.

Fan:

Özellikle akımın ön planda olduğu elektronik sistemlerde çeşitli ısınmalar meydana gelmektedir. Bu ısınmaların kontrolsüz bir şekilde artması bazı elektronik cihazların

bozulmasına ve sistemin hatalı çalışmasına sebep olabilir. Sıcaklık sensörü ile sıcaklık kontrolünün yapılması ve okunan değere göre de fanın çalışması sağlanır. Fan sıcaklığın düşürülmesi amacıyla kullanılmaktadır. Sıcaklığın belli bir seviyede tutulması ile olası yangınlar engellenmiş olur.

Güvenlik işaretleri:

Aracın çeşitli elektronik ve fiziksel sistemleri bulunmaktadır. Ayrıca araç otonom olduğu için bazı beklenmedik tepkilerin meydana gelmesi de olası durumlar arasındadır. Bu tip tehlikeleri belirtmek için aracın çeşitli kısımlarına güvenlik işaretleri konulmuştur.

6 TEST (Hasan Dilekoğlu, Sinan Örgü)

Tekerlek aracın gövdesine monte edilmeden tekerleklerin geleceği noktalara ahşap destek elemanları koyulup gövdenin üzerine ağırlıklar konarak gövdenin dayanım testi gerçekleştirilecektir. Bilgisayar ortamında elde edilen veriler ile uyuşup uyuşmadığı kontrol edilecektir. Yük kaldırma sistemi de benzer şekilde yüklemeye maruz bırakılıp elde edilen veriler bilgisayar ortamındakilerle karşılaştırılacaktır.



Şekil 41 Testler

Kullanılan yazılım yöntemlerinin uygulanılabilirliğinin görülmesi için bazı testler uygulanmıştır.

- Yol takibi

Yol takibinin uygulanılabilirliği yol ortamı oluşturularak farklı durumlarda algoritmanın verdiği dönütler gözlemlenmiştir. Şu an varılan noktada dönüşlerde bazı hatalar tespit edilmiştir ve bunlar üzerinde çalışılmaktadır.

- Karekod ile konum tayini

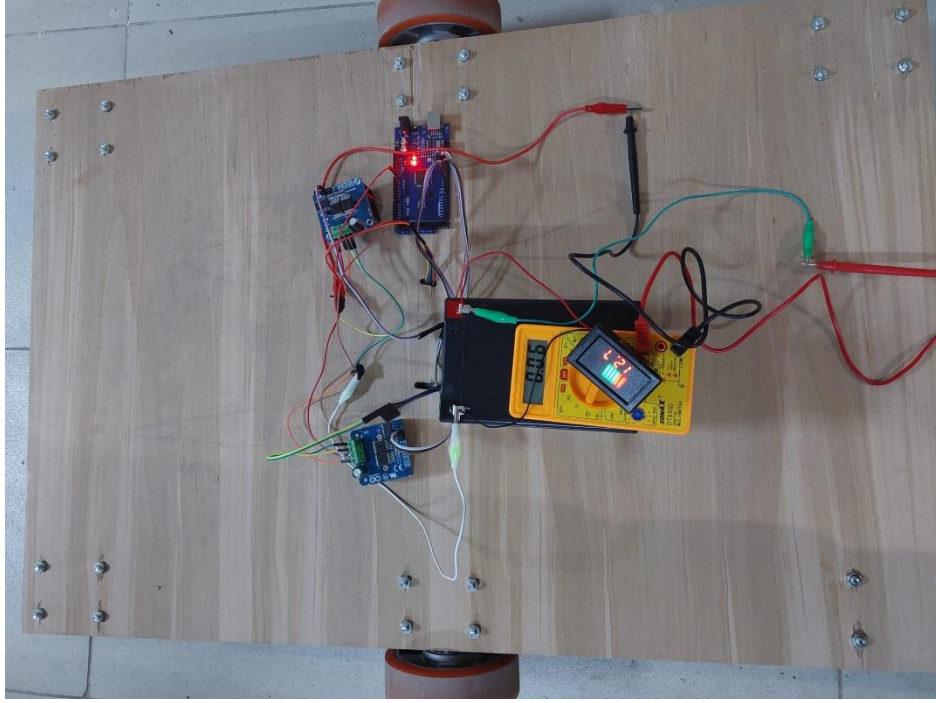
Yol üzerinde bulunan karekodlar üzerinden robotun kendi konumunu belirlemesi sağlanmaya çalışılmıştır. Bizim tarafımızdan oluşturulan karekod verilerinin sabit durumda okunması sağlanmış daha sonra bu verilerin ekrandan çıktıları başarıyla alınmıştır. Karekod okumada hızın fazlalığı karekodun başarıyla okunmasına engel olduğu tespit edilmiştir ve bunun üzerinde çalışılmaktadır.

- Motor komutlarının verilmesi

GPIO kütüphanesi kullanılarak kart üzerindeki çıktılar üzerinden voltaj artış/azalışının uygulanılabilirliği test edilerek başarılı sonuçlar alındı.

- Voltaj Testi

Akünün voltajı ölçülmüş olup arduino megaya Vin pininden bağlandığında arduinonun sorunsuz çalıştığı görülmüştür. Daha sonra motor sürücüyeye Aküden elektrik verilmiş olup motor sürücünün çıkışında istenilen voltajlara ulaşıldığı görülmüştür.



Şekil 42 Voltaj ve Akım Testi

- Motor ve Hareket Testi

Motor sürücünün sorunsuz çalıştığına kanaat getirildikten sonra motor bağlantıları yapılmış olup motorların düzgün bir şekilde çalıştığı teyit edilmiştir. Daha sonra aracın iskeletine motorlar aracın iskeletine monte edilmiştir. Arduino megaya hareket komutları verilip aracın düzgün hareket ettiği teyit edilmiştir. Aracın yük altında çalışması gerektiği için iskelete ağırlık eklenmiştir. 100 kg ağırlıkta aracın hareketi biraz yavaşlamıştır. 150 kg da aracın hareketinin durduğu tespit edilmiştir. Aracın hareketinin daha iyi olması için aküde değişikliğe gidilmesine karar verilmiştir.

- Akım Testi

Özellikle motorun zorlanma durumunda elektronik devrelerden yüksek akım geçer. Yüksek akım devrelerin bozulmasına ve yanmasına sebep olur. Bu sebeple devrelerin tüm çalışma şartlarında güvenli çalıştığından emin olmamız gerekir. Hareket testi yaptığımız sisteme 100 kg ve 150 kg ağırlık ekleyerek sistemin çalışmasını test ettik. Zorlanma akımlarında sistem sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam etti.



Şekil 43 Test Görüntüleri



Şekil 44 Test Aracı Montaj

7 TECRÜBE

Yarışma sürecinde inceleme, başvurma ve raporları oluşturma aşamaları boyunca bir çok farklı durumla karşılaşıldı ve bir çok farklı çözüm araştırıldı ve üretildi. Bunlardan en önemlileri takım olabilme, görev dağılımı yapabilme ve zamanı yönetebilmek idi. Takım çalışması yapabilmek ve bu çalışmayı planlı şekilde devam ettirebilmek hazırlık süreci boyunca bize katkı sağlayan en büyük etken oldu. Kişisel beceri ve bilgilerin ekip içerisinde birleştirilip bir projeye etkisini görmek en büyük tecrübemiz oldu. Projeye hazırlanırken karşılaştığımız ve tecrübe edindiğimiz durumlar;

Mekanik (Abdulmetin Yayla)

Araç tasarımına ve boyutlarına etki edecek durumları detaylı olarak baktığımızda aracın ağırlık merkezinin önemini ve aracın ağır yüklere dayanabilecek koşulları sağlaması gerektiğine göz önüne aldığımızda yükün araca homojen dağılımının aracın mukavemeti için dikkate alınması gerektiğini öğrendik. Ayrıca yük dağılımı, aracın hareket mekanizmasını nasıl etkilediğini ve tekerleklerle eşit şekilde yük binmesi için çok önemli olduğunu, dönüş noktalarında momentin etkisini göz önüne aldık.

Eski tip taşıma araçları insan gücü ile çalıştığı için hareket sistemi itme kuvveti ile tetikleniyordu. Ancak robot sistemlerinde hareket mekanizması, güç kaynağından aldığı enerjiyi kinetik enerjiye çeviren motorların hareket sistemini tahrik etmesi ile çalışır. Bu sebeple araçta bulunan tekerleklerin bu sisteme uygun olması gerekiyor. Motordan tahrik alan tekerlekler için en önemli konu patinaj yapması yani tekerin dönmesi ancak aracın ilerlememesi durumu. Yapılan araştırmalar ve sektörde üretim yapan yerlerden alınan bilgiler sonucu buna uygun tekerlekler seçilmiş. Bu sistemlerin yeni olması sebebiyle motor – tekerlek bağlantısı da bir soruydu. Özgün olarak düşündüğümüz, yukarıda açıklanan bağlantı fikri, farklı firmalarda çalışan mühendislerle ve sanayide bulunan firmalara danışıldıktan sonra belirlenmiştir.

Ön tasarım raporunda belirlediğimiz yük taşıma sistemi analizler sonucu verimli olmadığı görülmüştür. Dişliler üzerinden yük akması motorun fazla büyük olmasını gerektirdiği gözlemlenmiştir. Burada dişli çarklarının dirençlerini test etmiş olduk ve motor - dişli gruplarını öğrendik. Yeni sistem ise genel olarak her alanda kullanılan kriko sistemidir. Burada yük sadece motora değil destek kollarına da binmektedir ve bu şekilde yükü dağılmış olmaktadır. Aktüatör ve kriko sistemini araştırdıktan sonra tasarımını ve motor seçimini kendimiz belirledik.

Motor testleri sonucunda akım, volt, akü, ah gibi bir çok terimi derinlemesine öğrenmiş olduk. Ön tasarımda aldığımız kuru aküler, motorlara 3.6 amper üstüne akım sağlayamıyorlardı. Bu sorunu LiFePo4(Lityum-Demir-Fosfat) aküsü -12 ampere kadar akım sağlayabiliyor-sayesinde çözdük. Ayrıca akü konusunda araştırmalar sonucunda edindiğimiz tecrübe sayesinde, motorlara yeterince akım sağlayamadığı için ön tasarım raporundaki akülerden 3 adet kullanmak yerine 1 akü kullanarak hem maliyet açısından hem de ağırlık açısından önemli ölçüde kazanç sağladık.

Elektronik (Sinan Örgü)

Elektronik malzemelerin kullanımı ve testi sırasında çeşitli sorunlarla karşılaşılmıştır. Bu sorunlardan bazıları; elektronik malzemelerin kullanımı için gerekli olan yazılımsal kütüphanelerin yetersizlikleri veya hataları, elektronik malzemelerin ve kabloların araç içinde konumlandırılmasının karmaşıklığı, araç içine yerleştirilen elektronik malzemelerin kısa devre yapması veya kablolardaki bağlantı sorunları şeklinde sıralanabilir. Geçmiş hatalar göz önünde bulundurularak bahsi geçen yazılımsal kütüphaneler detaylı olarak incelendi ve gerekli kısımlar yeniden yazıldı, elektronik malzemelerin yalıtımı için gerekli önlemler alındı ve yalıtım

sağlandı, kablo fazlalığından ve karmaşıklığından kurtulmak için delikli pertinaks kullanılarak elektronik malzemelerin kolaylıkla girip çıkabileceği ve olası bozulma/yanma durumlarında rahatça yerine yenisinin takılabileceği bir elektronik kart tasarlandı ve üretildi.

Yazılım (Sinan Örgü)

- Karekod ile konum tayini

Karekod üzerinden konum tayininin test edilmesi aşamasında kameranın hızlı geçişlerde karekodu takip edemediği görülmüştür. Kameranın QR kodu okuyabilmesi için optimal hızı üzerinde araştırmalar devam etmekte. Aynı zamanda başka yöntemlerin varlığı üzerinde de çalışılmaktadır.

- Yol takibi

Yol takibinin yapılması esnasında kullanılması düşünülen çizgi algılama sensörünün tek yol üzerinde etkili olması, engel noktalarında başarılı sonuç alınamayacağının tespit edilmesinden dolayı bu görev için uygun olmadığı kanısına varılmış ve kullanımından vazgeçilmiştir. Sensör yerine kameranın kullanılmasında karar kılınmıştır. Kamera ile kullanım için yapılmış olan uygulamalar araştırılmış ve denemeye tabi tutulmuştur. Kameranın bu görev için uygun sensör olduğuna karar verilmiştir.

- Haritalandırma

Haritalandırma için gerekli sensörlerin araştırılması yapılırken kamera veya lidar sensör seçimi arasında düşünülmüş ve veri kirliliğinin engellenmesi, işlemci üzerindeki yükün azaltılması ve lidar sensörün bu görev için daha uygun olması hasebiyle lidar sensör kullanılmasına karar verilmiştir.

Finans ve Organizasyon (Kerem Kızılboğa)

Araç için gereken maliyetin belirlenmesi ve gerekli paranın temin edilmesi konusunda bir çok tecrübe edinildi. Özellikle sponsor arayışımız da bir çok firma ve şahıs ile iletişime geçerek yapacağımız projenin sunumunu yaptık. Bu sayede bir çok yetkili kişili ile konuşma fırsatı elde ettik ve onların tecrübelerinden yararlandık. Sponsorluk desteğinin nasıl bulunabileceğini, hangi yollarla iletişim kurulacağını ve nasıl proje tanıtımı yapılacağını öğrendik. Ayrıca Proje maliyetini belirlerken ise agv robot üretimi yapan firmaları araştırdık, onlarla iletişime geçtik ve onların ürünlerini inceleyip gereken malzemeleri belirledik. Ürün satıcıları ile de iletişime geçerek en uygun maliyeti ortaya çıkardık. Bu sayede sanayi robotları için gereken malzemenin nasıl temin edileceğini, hangi firmaların bu alanda çalışma yaptığını ve agv robotlarının ülkemizdeki durumunu öğrendik.

Organizasyon konusunda ise bir takımın nasıl yönetileceğini, görev paylaşımının nasıl yapılacağını, proje esnasında kime ve neye göre görev verileceğini ve bunun nasıl takip edileceğini, kriz anında nasıl davranılması gerektiğini öğrendik. Takım çalışması sayesinde gerçek bir ortamda öğrendiklerimizi deneyimleyebildik ve bir projenin nasıl gerçekleştiğini öğrendik. Bu sayede ileride çalışacağımız projelerde ne gibi sorunların olacağını projenin nasıl ilerleyeceğini ve bizim hangi alanlarda çalışabileceğimizi öğrendik.

8 ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI (Kerem Kızılboğa)

8.1 Zaman Planlaması

Zaman planlaması projenin gidişatı ve hangi başlıklar altında yönetilmesi hakkında bilgi vermektedir. Takımlar da zaman çizelgeleri belirlerken öncelikle yaptıkları proje hakkında detaylı araştırmalar yapılır. Örneğin aracın nasıl üretileceği, malzemelerin ne olduğu ve nereden tedarik edileceği, takım organizasyonu nasıl belirlenmeli gibi bir çok önemli konu bu sayede araştırılmış olur. Bundan dolayı bizde takım olarak bu yolu izledik ve takımdaki görev dağılımını bu çizelgede belirtilen kategorilere göre yaptık. Bu çizelge belirlenirken araştırmalar yapıldı ve yarışmaya katılmış takımlar ile iletişim kuruldu. Bu sayede hangi başlıklara ne kadar zaman ayrılması gerektiği belirlendi. Aşağıdaki tabloda alanlar ve ne kadar zaman ayrıldığı verilmiştir.

PLANLAMA	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS
Görev Dağılımının Yapılması							
Araştırmaların Yapılması Malzemelerin Belirlenmesi							
Literatür Taraması							
Ön Tasarım Raporunun Hazırlanması							
Yazılım ve Sistem Gerekşinimleri Belirlenmesi							
Mekanik Çizimler ve Analizler							
Malzeme Temini							
Elektronik Sistemlerin Test Edilmesi							
Proje Detay Raporunun Hazırlanması							
Robot Mekanik Aksanlarının Üretimi							
Yazılım Algoritmalarının Geliştirilmesi							
Simülasyon Ortamının Geliştirilmesi ve Kodların Test Edilmesi							
Elektronik ve Mekanik Parçaların Entegresi							
Yazılımsal ve Elektroniksel Sorunların Giderilmesi							
Test Alanının Hazırlanması							

Şekil 45 Zaman Planlaması

8.2 Risk Planlaması

AGV robot projesinin rapor sürecinde; mekaniksel, donanımsal ve yazılımsal olarak bütün ihtimaller göz önünde alınarak projede gidişatında oluşabilecek riskler belirlenmiştir. Riskler, üç temel başlık altında incelenmiştir:

Aşağıdaki tabloda risk faktörleri ve bu durumlara karşı alınacak önlemler anlatılmış;

Tablo 7 Risk Faktörleri

RİSK FAKTÖRLERİ	OLUŞABİLCEK DURUMLAR	ALINAN ÖNLEMLER
Teknik Riskler	Tasarım sürecinin istenildiği süre de bitirilememesi veya istenilen tasarımın yapılamaması	Takım üyelerinin bir çoğunun tasarım için gerekli yetkinliğe sahip olmasından dolayı tasarım sürecinde bu gibi sorunlar kolayca çözülebilmiştir.
	Elektronik tasarım ve malzemelerin kullanımında oluşabilecek sorunların olması.	Gerektiğinde takım arkadaşlarımız sayesinde üniversitemizde ki arkadaşlarımızdan yardım alınmıştır. Yaşadığımız sorunlarda gerekli mecralara ulaşılmıştır.
	Yazılım sürecinde oluşabilecek algoritmaların belirlenmesinde ve doğru komutların yazılmasında sorunların oluşması.	Yazılım ekibimizde ki üyelerin gerekli araştırmaları yapması ve koordineli çalışması ve farklı üniversiteden ekip üyemizin bulunması bize yaşadığımız sorunlarda farklı kişilerden danışmanlık hizmeti alabilmemizi sağlıyor. Üstelik yapılan kodlamaların gerçeğe yakın ortamlarda denenebilmesi için prototip test aracı kullanıyoruz.

	Ani frenleme veya ivmelenme durumunda yükün denge konumunda kayması.	Yük dengesini sağlamak için yük kaldırıcının yüzeyini özel bir madde ile kaplayacağız ve bu sayede araçta oluşabilecek sarsıntılarda yükün kaymasını engelleyeceğiz.
	Yükün konumunun algılanamaması, yük kaldırıcının yarışma esnasında çalışmaması, elektronik malzemelerin bozulması, çizgiyi takip edemeyip yoldan çıkması, yük ağırlığının araçta oluşturabilecek dezenformasyon gibi yazılımdan veya malzemelerden kaynaklı sorunların oluşması.	Bu sorunlar yarışma alanında oluşabilecek sorunlardır. Bundan dolayı biz bu sorunları önceden yaptığımız testler ile önlemeye çalışıyoruz. Gerek malzemeleri gerekse yazılan algoritmaları bir çok kez uygun ortamlarda test ediyoruz. Bu sayede riskleri minimize etmeyi planlıyoruz.
Organizasyon Problemi	Takım içi görev paylaşımında sıkıntılar yaşanması veya takım üyeleri arasında oluşabilecek problemlerin proje gidişatının etkilenmesi.	Takım üyeleri yazılım, mekanik ve elektronik adı altına üç gruba ayrılmıştır ve yarışma sürecinden önce görev dağılımı yapılmış olup her olası durum önceden düşünülp ona göre yol izlenmiştir.
Mali Riskler	Robot yapımı için gerekli malzemelerin temin edilememesi.	Takıma destek verebilecek firmalar ile iletişim kurulup gerekli malzeme desteğini elde edilmiştir.
	Çalışmalarımız sürecinde yaşanabilecek sorunlardan dolayı ortaya çıkabilecek ekstra maliyetin oluşması. Örneğin elektronik malzemelerin kolay bozulabiliyor olması.	Böyle durumlarda oluşabilecek parasal ihtiyacı sponsorlarımızı çeşitlendirerek çözdük. Sadece firmalardan değil şahıslardan da destek aldık.

8.3 Bütçe Planlaması

Bütçe planlaması projenin yapılıp yapılamayacağı hakkında ekibe bilgi vermektedir. Bu sayede takımlar hem ihtiyaçlarını belirler hem de gereken parasal miktarın bilgisine sahip olur. Bundan dolayı biz takım olarak öncelikle diğer takımlarının raporlarını inceleyerek kaba taslak malzeme listesi hazırladık ve bu listeye göre gereken para miktarını belirleyip sponsor arayışına başladık. Araştırmalarımız ve çalışmalarımız sonucunda da araç yapımı için gereken malzemeleri kesinleştirip tamamını sponsor aracılığıyla temin ettik.

Tablo 8 Maliyet Hesabı

MALZEMELER	ADET	MALİYET
Raspberry PI4 4GB	1 adet	2600 TL
Arduino Mega	1 adet	300 TL
Lidar Sensör	1 adet	1500 TL
Dijital Nem ve Sıcaklık Sensörü	1 adet	100 TL
XBee Modül	1 adet	500 TL
Gyroscope	1 adet	200 TL
Buzzer Modül	2 adet	20 TL
Motor Sürücü Kartı	3 adet	300 TL
Redüktörlü DC Motor	2 adet	1000 TL
12 V 12ah Kuru Akü	1 adet	400 TL
Güç Dağıtım Kartı	1 adet	150 TL
Voltaj Düşürücü Regülatör Kartı	1 adet	80 TL
Jetson Nano	1 adet	7000 TL
NVIDIA Jetson Nano Kamera	1 adet	350 TL
Mesafe Sensörü	2 adet	70 TL
Akım Sensörü	1 adet	30 TL
5V Şerit Led	1 adet	10 TL
LCD Ekran Mavi	1 adet	250 TL
Kare Load Ağırlık Sensörü	3 adet	150 TL
Batarya	1 adet	1500 TL
Acil Durdurma Butonu	1 adet	150 TL
Bağlantı Ekipmanları ve Kablolar		600 TL
Yük Kaldırma Sistemi Gövdesi	1 adet	500 TL
Yataklı Rulman	4 adet	200 TL
Kaplin	2 adet	300 TL
DKP Plaka ve Sac (1.5 mm)		500 TL
Sarhoş Tekerlek	4 adet	400 TL
Tahrik Tekerleği	2 adet	300 TL
Tekerlek - Motor Bağlantı Milleri	2 adet	300 TL
Pil ve Akü Seviye Ölçer	2 adet	100 TL
Lineer Aktüatör	1 adet	1000TL
TOPLAM MALİYET:		19750 TL

8.3.1 Yedek Malzemeler Bütçe Planlaması

Yedek malzeme listesini yapmaktaki amacımız özellikle elektronik malzemelerin kolay bozulmasından dolayı yarışma alanında yaşanabilecek sorunlara karşı önlem almaktır. Bundan dolayı biz takım olarak yaptığımız testlerin sonucunda aşağıda belirtilen tablodaki malzemelerin yedeklerini sponsorlarımız aracılığıyla temin ettik. Ayrıca bu malzemelere sayesinde yarışmaya hazırlanış sürecinde de yaşadığımız sorunlarda malzeme tedarikinden dolayı oluşabilecek gecikme veya aksama durumlarını engellemiş oluyoruz.

Tablo 8 Yedek Malzeme Maliyet Hesabı

MALZEMELER	ADET	MALİYET
Arduino Mega	2 adet	600 TL
Motor Sürücü Kartı	2 adet	100 TL
Mesafe Sensörü	2 adet	70 TL
Redüktörlü DC Motor	2 adet	500 TL
LiFePo4 Akü	1 adet	400 TL
Batarya	1 adet	500 TL
XBee Modül	1 adet	500 TL
Gyroscope	1 adet	200 TL
Güç Dağıtım Kartı	1 adet	150 TL
TOPLAM MALİYET:		3020 TL

9 ÖZGÜNLÜK (M. Emin Babaarslan)

Aracımızın tasarımına başlamadan önce ekibimiz geniş bir literatür taraması yapmıştır. Bu araştırmalar sonucunda piyasadaki öncü AGV'lere tamamiyle benzememek mümkün olmayacağından dolayı ekibimiz; mekanik, elektronik ve yazılımsal alanlarında aracımızın görev amacına yönelik kendine has geliştirmeler ve yenilikler ortaya koymayı hedeflemiştir. Bu amaca uygun olarak aşağıdaki gibi iyileştirmeler ve yenilikler hedeflenmiştir;

- Aracımız sanayideki kısıtlı alan ve çalışma işlevselliği düşünülerek boyutu optimum ölçülerde tutulmuştur.
- Tekerlekleri her çeşit çalışma ortamında çalışması, daha az enerjiyle daha verimli hızlara ulaşması ve uzun ömürlü olması amaçlanarak seçilmiştir.
- Aracımızın çevresel olumsuz şartlara ve statik yüklemelere dayanıklı olması aynı zamanda olabildiğince hafif olması amaçlanarak malzeme seçimi yapılmıştır.
- Yük taşıma sistemi tasarımı yapıp ve gerekli testlerden geçilerek özgün bir üretim hedeflenmiştir.

- Aracımızda motorun tekerleklerle bağlantı aşamasında eksenel kuvvetlere daha dayanıklı ve aktarımı daha verimli kendimize özgü bir bağlantı şeması çizilmiş ve gerçekleştirilmiştir.
- Araç iskeletinin, rijitliği, dayanıklılığı, hafif olması ve bütün parçalara ulaşımının kolay olması amaçlanarak özgün bir tasarım sonucunda testlere tâbii tutulması hedeflenmiştir.
- Araç dış görünümü şık olması ve ışıklandırma sayesinde aracın hangi durumda olduğu anlaşılması hedeflenmiştir.
- Malzemeler ve üretim maliyet açısından en verimli şekilde düşünülmüştür.
- Sensörlerin birbiri arasındaki bağlantı karmaşıklığını azaltmak adına kendi kartımızı tasarlamak hedeflenmiştir.
- Piyasada bulunan araçlardaki bir çok ekipmanı azaltarak daha az ekipmanla amacına uygun ve ergonomik komutlandırma sistemi oluşturulmaya gayret edilmiştir.
- Bu kartın kullanımıyla birlikte çeşitli sensörler ve elektronik cihazlar, kart üzerindeki tak-çıkart yapılar sayesinde kolaylıkla sistemime dahil edilebilecek veya sistemden çıkarılabilecektir. Bu özellik, herhangi bir elektrik cihazın bozulması durumunda ilgili cihazın rahatça değiştirilebilmesine olanak sağlamaktadır.
- Ayrıca güvenlik sisteminin daha iyi anlaşılması adına adım adım nasıl önlemler alındığıyla ilgili algortima çalışmaları yapılmıştır ve bununla ilgili şema oluşturulmuştur. (bknz. syf.32)
- Yazılım kısmında kodlarımız açık kaynak kodlu kütüphaneler dışında, yazılım geliştiricilerimiz tarafından yazılmakta. Kodlar yazılım ekibi tarafından öncelikler algoritmik şekilde tasarlanıyor. Tasarım süreci tamamlandıktan sonra bir sonraki aşamaya yani kullanılması gereken kütüphaneler bulunuyor. Bu adımdan sonra kütüphane hakkında genel bir bilgi sahibi olunup bize gereken kısmı üzerinde yoğunlaşarak algoritma şemamızın yazılıma aktarma işlemi başlıyor. Bu işlem de tamamlanarak yazılımlar yazılım ekibimiz tarafından hazır hale getiriliyor.

10 YERLİLİK (Adem Çalışkan)

Ülkemizin dışa bağımlılığını azaltmak, ürettiklerimizin tüm haklarına sahip olmak ve bunları istediğimiz gibi kullanmak için yerlilik şüphesiz olmazsa olmazdır. Bu sebeple yaptığımız çalışmalarda elimizden geldiği kadar yerli ürünler kullanıyor veya ürünleri ülke piyasadaki satıcılarımızdan almaya çalışıyoruz. Ayrıca yazılım alanında tecrübeli arkadaşlarımızla aracımızın tüm yazılımlarımızı kendimiz geliştiriyoruz. Bir proje takımı olmamıza rağmen aracımızı bir müşteri tarafından kullanılabilecekmiş gibi üretmeye çalışıyoruz. Bu sebeple arayüz tasarımı tamamen yerli olup müşteri kullanımına oldukça uygundur. Aynı şekilde aracımızın tasarımı ve kullandığımız mekanik malzemelerin büyük bir çoğunluğu yerlidir. Arka planda çalışın araç için de son derece hayati bir öneme sahip olan algoritma, haritalandırma, çizgi takip kontrol sistemi, haberleşme kodlamaları tamamen bize aittir. Kullanılan kütüphaneler ise açık kaynak kodlu olup dışa bağımlılık açısından herhangi bir sorun teşkil etmemektedir. Ayrıca mekanik tasarım konusunda ise aracın her şeyini biz tasarlamış olup bütün mekanik aksam parçaları yerli üretim yapan kuruluşlardan temin etmiş

bulunmaktayız. Elektronik parçalarda ise malesefki bu alanda aracımıza uygun yerli üretim olmamasından dolayı kullandığımız ürünlerin bir çoğu yurt dışı menşei ürünlerdir.

11 REFERANSLAR

- [1] Ashby, M. F., & CEBON, D. (1993). Materials selection in mechanical design. Le Journal de Physique IV, 3(C7), C7-1. <https://doi.org/10.1051/jp4:1993701>
- [2] Custodio, L., & Machado, R. (2020). Flexible automated warehouse: a literature review and an innovative framework. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 106(1), 533-558.
- [3] Gavas, M., Yaşar, M., Aydın, M., & Altunpak, Y. (2013). Üretim yöntemleri ve imalat teknolojileri. Üçüncü baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
- [4] Gentile, A., Messina, A., Trentadue, A.: Dynamic behavior of a mobile robot vehicle with a two caster and two driving wheel configuration. Veh. Syst. Dyn. 25(2), 89–112 (1996). <https://doi.org/10.1080/00423119608968959>
- [5] <https://www.electronjs.org/docs/latest>
- [6] ILO Encyclopaedia of Occupational Health & Safety,(2011). Safety Principles for Industrial Robots. <https://www.iloencyclopaedia.org/part-viii-12633/safety-applications/item/972-safety-principles-for-industrial-robots>
- [7] Kirschgens, L. A., Ugarte, I. Z., Uriarte, E. G., Rosas, A. M., & Vilches, V. M. (2018). Robot hazards: from safety to security. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1806.06681>
- [8] LaClair, T. J. (2005). Rolling resistance. The pneumatic tire, 475-532. https://ideaexchange.uakron.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1830&context=mechanical_ideas#page=482
- [9] Montazerijouybari, M., Baron, L., & Kelouwani, S. (2020, September). Kinematics of 2-DOF AGVs with Differential Driving Wheels and Caster Wheels Modeling. In Symposium on Robot Design, Dynamics and Control (pp. 495-502). Springer, Cham.
- [10] Saputra, R. P., & Rijanto, E. (2021). Automatic Guided Vehicles System and Its Coordination Control for Containers Terminal Logistics Application. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2104.08331>
- [11] Serway, R. A., & Jewett, J. W. (1998). Principles of physics (Vol. 1). Fort Worth, TX: Saunders College Pub. pp. 133
- [12] https://en.wikipedia.org/wiki/Robot_Operating_System
- [13] https://www.researchgate.net/figure/Robot-operating-system-ROS-framework-Sensors-controllers-and-actuators-can-be_fig4_343374935
- [14] <https://eu.mouser.com/new/seeed-studio/seeed-nvidia-jetson-nano-dev-kit/>
- [15] <https://openzeka.com/urun/nvidia-jetson-nano-developer-kit/#>
- [16] <https://akademi.robolinkmarket.com/raspberry-pi-nedir-raspberry-pi-ozellikleri-nelerdir/>
- [17] http://www.robotiksistem.com/arduino_mega_2560_ozellikleri.html
- [18] <https://www.elektrikport.com/universite/lidar-ve-radar-arasindaki-farklar/21475#ad-image-0>
- [19] <https://tr.wikipedia.org/wiki/LIDAR>
- [20] <https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fevrimagaci.org%2Flidar-teknolojisi-nedir-nasil-calisir-nerelerde-kullanilir-10214&psig=AOvVaw3N636kp->

[xA6flRgzCGdplA&ust=1653404362431000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwiH-ueu8fX3AhXGVfEDHdhKBeEQjRx6BAGAEAs](https://www.google.com/search?xqA6flRgzCGdplA&ust=1653404362431000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwiH-ueu8fX3AhXGVfEDHdhKBeEQjRx6BAGAEAs)

- [21] <https://www.robotzade.com/Raspberry-Pi-Kamera-Modulu-V13-Yeni-Model,PR-141.html>
- [22] <https://bidb.itu.edu.tr/seyir-defteri/blog/2013/09/07/zigbee>
- [23] <https://i.stack.imgur.com/mAexq.jpg>
- [24] <https://www.scienceabc.com/wp-content/uploads/ext-www.scienceabc.com/wp-content/uploads/2017/09/Derivation-of-linear-or-tangential-velocity-in-uniform-circular-motion..jpg-.jpg>
- [25] <http://www.cs.columbia.edu/~allen/F17/NOTES/icckinematics.pdf>